UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL DE SISTEMAS OPERACIONALES

RETO 3 — GESTIÓN CENTRALIZADA DE USUARIOS (OPENLDAP)

Integrantes:

Salomón Ángel Caldas Pedraza

Juan Pablo Niño

Santiago Mayorga

Juan Sebastian Rodriguez

Docente: Ing. Samuel Galindo Pinzón

Asignatura: Sistemas Operacionales

2026-2

Noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Marco conceptual
4. Análisis y comparación de alternativas
5. Diseño de la arquitectura
6. Implementación
7. Gestión de usuarios y permisos
8. Hardening y seguridad
9. Monitoreo y logging
10. Incidente simulado: estudio de caso
11. Pruebas desde el segundo nodo
12. Conclusiones
13. Recomendaciones y trabajo futuro
14. Referencias
15. Anexos
    A. Archivos de configuración
    B. Evidencias adicionales

1. Resumen ejecutivo

En organizaciones con varios servidores Linux, crear y mantener las cuentas de usuario de forma local en cada máquina genera inconsistencias, contraseñas desactualizadas y cuentas que siguen activas después de que un empleado se retira. El objetivo de este proyecto fue implementar un servicio de directorio **OpenLDAP** que centralice la identidad y la autenticación de los usuarios de una empresa ficticia (`dc=empresa,dc=test`).

La arquitectura tiene dos nodos: un servidor **Ubuntu Server 26.04 LTS** desplegado en Microsoft Azure (`vm-openldap`, IP pública 68.155.156.234) con el servicio `slapd`, y un cliente Ubuntu en VirtualBox (`vboxuser`) que consulta el directorio y autentica a sus usuarios contra él a través de Internet. El directorio contiene una unidad organizativa (`ou=personal`), dos grupos (`administradores` y `empleados`) y tres usuarios (`admin1`, `empleado1`, `empleado2`).

La seguridad se trabajó en capas: firewall de Azure (NSG) y UFW con política de denegación por defecto y el puerto 389 abierto solo para la IP del cliente; SSH en el puerto 2222, únicamente con llave y sin acceso root; cifrado obligatorio de las autenticaciones mediante StartTLS con una autoridad certificadora propia (`olcSecurity: simple_bind=128`); listas de control de acceso que impiden la lectura anónima y diferencian los permisos de administradores y empleados; y una política de contraseñas con longitud mínima, historial y bloqueo por intentos fallidos. El servicio registra conexiones y autenticaciones (`olcLogLevel: stats`), consultables con `journalctl`.

Como resultado, el cliente consulta el directorio y autentica usuarios de forma remota y cifrada, los intentos sin cifrado son rechazados (`Confidentiality required (13)`), y se diagnosticó y resolvió un incidente simulado de pérdida de conectividad causado por la eliminación de la regla de firewall del puerto LDAP.

2. Introducción

2.1 Contexto del problema

Cuando una empresa tiene varios servidores, cada uno con sus propias cuentas locales (`/etc/passwd`, `/etc/shadow`), cada alta, baja o cambio de contraseña debe repetirse en todas las máquinas. Esto produce identificadores (UID) distintos para el mismo usuario, contraseñas que no coinciden entre servidores, ausencia de una política de contraseñas común y, sobre todo, cuentas de personas retiradas que quedan activas en alguna máquina olvidada. El trabajo crece con cada servidor y cada usuario nuevo.

Un servicio de directorio LDAP resuelve este problema: las identidades se almacenan una sola vez en un servidor central y todas las máquinas cliente lo consultan para saber quién es cada usuario, a qué grupos pertenece y si su contraseña es válida.

2.2 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: implementar y asegurar un servicio de directorio OpenLDAP sobre Ubuntu Server 26.04 LTS que centralice la gestión de usuarios y su autenticación desde un segundo nodo Linux a través de la red.

Objetivos específicos (y cómo se comprueba cada uno):

- Diseñar la estructura del directorio (dominio base, OU, grupos) — sección 5 y diagrama.
- Desplegar `slapd` con la estructura definida — consultas `ldapsearch` y `slapcat` (sección 6).
- Crear al menos tres usuarios con dos roles diferenciados y comprobar que los permisos se respetan — pruebas de escritura permitida y denegada (sección 7).
- Aplicar hardening general del servidor y específico de LDAP, incluida una política de contraseñas verificable — sección 8.
- Registrar los intentos de autenticación — registros de `slapd` con `journalctl` (sección 9).
- Configurar el cliente para autenticar contra el directorio e iniciar sesión con un usuario LDAP — sección 11.
- Provocar, diagnosticar y resolver un incidente — sección 10.

2.3 Alcance y exclusiones

Dentro del alcance: un servidor OpenLDAP con un dominio base y una única unidad organizativa (`ou=personal`), dos grupos POSIX, tres usuarios, un único cliente Linux, cifrado con StartTLS sobre el puerto 389, control de acceso, política de contraseñas, registro de operaciones y un incidente simulado.

Fuera del alcance: replicación o alta disponibilidad del directorio, LDAPS en el puerto 636, Kerberos, clientes Windows, interfaces gráficas de administración (por ejemplo phpLDAPadmin), certificados emitidos por una autoridad pública y la gestión de reglas `sudo` almacenadas en LDAP. Estas mejoras se proponen en la sección 13.

3. Marco conceptual

LDAP: Protocolo estándar (RFC 4511) para consultar y modificar un directorio: una base de datos optimizada para lecturas que guarda información de personas, grupos y equipos.

OpenLDAP / slapd: Implementación libre de LDAP. `slapd` es el demonio servidor; su configuración se guarda dentro del propio directorio, en el árbol `cn=config`, y se modifica en caliente con archivos LDIF.

DIT, DN, DC, OU, CN, UID: El directorio es un árbol (DIT). Cada entrada se identifica por su nombre distinguido (DN), que es su ruta en el árbol, por ejemplo `uid=empleado1,ou=personal,dc=empresa,dc=test`. DC son los componentes del dominio, OU una unidad organizativa (carpeta lógica), CN el nombre común de una entrada y UID el nombre de inicio de sesión.

LDIF: Formato de texto para describir entradas o cambios del directorio; es lo que reciben `ldapadd` y `ldapmodify`.

posixAccount / posixGroup: Clases de objeto (RFC 2307) que añaden a una entrada los datos que Linux necesita para una cuenta: `uidNumber`, `gidNumber`, `homeDirectory`, `loginShell` y la lista de miembros del grupo (`memberUid`).

Autenticación y autorización: Autenticar es comprobar quién es el usuario (operación BIND con su DN y contraseña). Autorizar es decidir qué puede hacer una vez autenticado; en OpenLDAP lo deciden las ACL.

ACL (olcAccess): Reglas que `slapd` evalúa en orden para decidir si una identidad puede leer, escribir o solo autenticarse sobre una entrada o atributo. Pertenecer a un grupo no da permisos por sí solo: la ACL debe nombrar al grupo.

NSS, PAM y SSSD: En el cliente Linux, NSS resuelve nombres de usuarios y grupos (`getent`) y PAM valida contraseñas al iniciar sesión. SSSD conecta ambos con el servidor LDAP.

TLS, StartTLS y SSF: TLS cifra la conexión. StartTLS empieza una conexión normal en el puerto 389 y la convierte en cifrada. El SSF (factor de fuerza de seguridad) mide ese cifrado; `simple_bind=128` exige cifrado fuerte para aceptar contraseñas.

Política de contraseñas (ppolicy): Módulo de OpenLDAP que aplica reglas a las contraseñas guardadas en el directorio: longitud mínima, historial, caducidad y bloqueo tras varios intentos fallidos.

UFW y NSG: UFW es el firewall del sistema operativo Ubuntu. El NSG (grupo de seguridad de red) es el firewall de Azure, que filtra el tráfico antes de que llegue a la máquina virtual.

Logging: Registro de eventos del servicio. Con `olcLogLevel: stats`, `slapd` registra cada conexión, operación BIND y resultado, consultables con `journalctl -u slapd`.

4. Análisis y comparación de alternativas

4.1 Alternativas evaluadas

Antes de instalar se compararon dos estrategias para administrar las cuentas de varios servidores: (a) un directorio centralizado con **OpenLDAP** y (b) **cuentas locales replicadas manualmente** en cada servidor (crear el mismo usuario con `useradd` y `passwd` en todas las máquinas).

4.2 Matriz comparativa

Criterio	OpenLDAP (directorio centralizado)	Cuentas locales replicadas
Administración	Un solo punto: un alta, baja o cambio de clave aplica de inmediato a todos los clientes.	Se repite en cada servidor; fácil que un servidor quede desactualizado o con UID distintos.
Escalabilidad	Agregar un servidor solo requiere configurar el cliente (SSSD). El esfuerzo no crece con el número de usuarios.	El trabajo crece como servidores × usuarios; inviable con decenas de máquinas.
Seguridad y contraseñas	Política única (longitud, historial, bloqueo), revocación inmediata, cifrado TLS y ACL centralizadas.	Política distinta por máquina; cuentas de exempleados pueden quedar activas en algún servidor.

Dependencia de la red	Depende de la conectividad con el servidor LDAP (punto único de falla si no hay réplica o caché).	No depende de la red: cada servidor autentica por sí mismo.
Complejidad de mantenimiento	Curva inicial alta (cn=config, LDIF, TLS, ACL), mantenimiento diario bajo.	Muy simple al inicio, pero el costo de mantenimiento y el riesgo de error aumentan con el tiempo.

4.3 Decisión técnica y justificación

Se seleccionó **OpenLDAP**. La replicación manual solo es razonable con uno o dos servidores y pocos usuarios; el escenario del reto (una organización con varios servidores) exige que la identidad se defina una vez y se aplique en todas partes, con una política de contraseñas única y la posibilidad de revocar un acceso al instante. La principal desventaja, la dependencia de la red, se mitiga en un entorno productivo con réplicas del directorio y caché de credenciales en los clientes (sección 13).

Frente a otros directorios como Active Directory, OpenLDAP es software libre, se integra de forma nativa con Ubuntu y no requiere licencias ni servidores Windows, lo que lo hace adecuado para una infraestructura Linux.

5. Diseño de la arquitectura

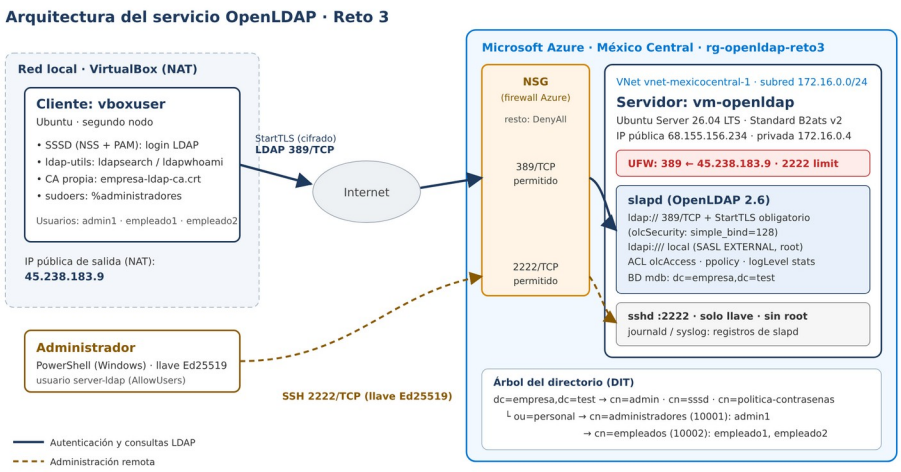


Figura 1. *Diagrama de arquitectura con componentes, puertos y flujos: el cliente se autentica contra slapd por LDAP 389/TCP con StartTLS, atravesando el NSG de Azure y UFW; la administración se hace por SSH con llave.*

Flujo de un inicio de sesión: el usuario escribe su contraseña en el cliente → PAM la entrega a SSSD → SSSD abre una conexión al puerto 389 del servidor, la cifra con StartTLS validando el certificado con la CA propia → realiza un BIND con el DN del usuario → `slapd` aplica la política de contraseñas y responde éxito o error → SSSD obtiene por NSS los datos POSIX (UID, grupo, carpeta personal) → el sistema abre la sesión con los permisos de su grupo.

5.1 Direccionamiento, servicios, protocolos y puertos

Elemento	Nombre / dirección / puerto	Función

Servidor Ubuntu	vm-openldap · pública 68.155.156.234 · privada 172.16.0.4 (Azure, México Central)	OpenLDAP (slapd)
Cliente Ubuntu	vboxuser · VirtualBox con NAT · sale a Internet por 45.238.183.9	Consultas y login LDAP (SSSD)
LDAP / StartTLS	389/TCP con StartTLS obligatorio; ldapi:/// local. No se habilitó LDAPS (636).	Comunicación cifrada entre nodos
SSH	2222/TCP (antes 22) · solo llave Ed25519 · ufw limit	Administración del servidor

5.2 Justificación de diseño

Plataformas: el servidor se desplegó en Azure for Students (tamaño Standard B2ats v2, disco SSD de 30 GiB) para que tuviera una IP pública alcanzable y un firewall de red real, como en un entorno de nube. El cliente se ejecuta en VirtualBox, en la red local de un integrante, simulando una estación de trabajo remota que se conecta por Internet.

- **Nombre base dc=empresa,dc=test:** el dominio `.test` está reservado para pruebas (RFC 2606), así que no choca con dominios reales.
- **Una sola OU (ou=personal):** el reto limita el alcance a una OU; usuarios y grupos conviven en ella y se distinguen por su clase de objeto.
- **Grupos POSIX administradores (gidNumber 10001) y empleados (10002):** representan los dos roles; se usan tanto en las ACL del servidor como en los permisos del cliente.
- **uidNumber desde 20001:** evita conflictos con los usuarios locales del cliente, que empiezan en 1000.
- **StartTLS en 389 en lugar de LDAPS en 636:** StartTLS es el mecanismo estándar actual (RFC 4513), usa un solo puerto y, con `simple_bind=128`, el servidor rechaza cualquier contraseña enviada sin cifrar.
- **Certificado con subjectAltName IP:68.155.156.234:** el cliente se conecta por IP (no hay DNS), por lo que el certificado debe incluir esa IP para que la validación `TLS_REQCERT demand` sea exitosa.
- **Dos capas de firewall (NSG + UFW):** si una regla falla o se elimina, la otra sigue protegiendo el servidor.

6. Implementación

6.1 Preparación de máquinas y red

6.1.1 Servidor en Azure

La máquina virtual se creó desde el portal de Azure con la imagen Ubuntu Server 26.04 LTS, autenticación únicamente por llave SSH Ed25519 y una regla de entrada inicial solo para SSH. Las capturas del asistente de creación y de los pasos intermedios de instalación (paquetes, reconfiguración, archivos LDIF) están en el Anexo B.

6.2 Instalación y verificación de OpenLDAP

El asistente de instalación propuso como dominio el nombre interno que Azure asigna a la máquina (`*.cloudapp.net`). Por eso se reconfiguró `slapd` con `dpkg-reconfigure` para usar el dominio `empresa.test` y la organización «Empresa».

6.3 Configuración del dominio base y de la OU

Se creó la unidad organizativa `ou=personal` mediante un archivo LDIF cargado con `ldapadd` autenticando como el administrador del directorio (`cn=admin,dc=empresa,dc=test`).

6.4 Creación de entradas LDAP

Primero se crearon los dos grupos POSIX y luego los tres usuarios, cada uno con su `uidNumber`, su grupo principal (`gidNumber`), carpeta personal y shell. Finalmente se asignó la contraseña de cada usuario con `ldappasswd`, que la guarda cifrada (hash), y se comprobó con `ldapwhoami` que cada uno puede autenticarse.

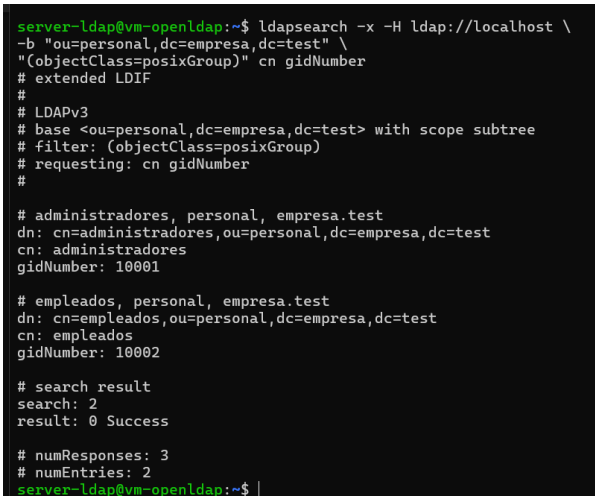


Figura 2. *Verificación de los grupos creados (búsqueda por objectClass=posixGroup).*

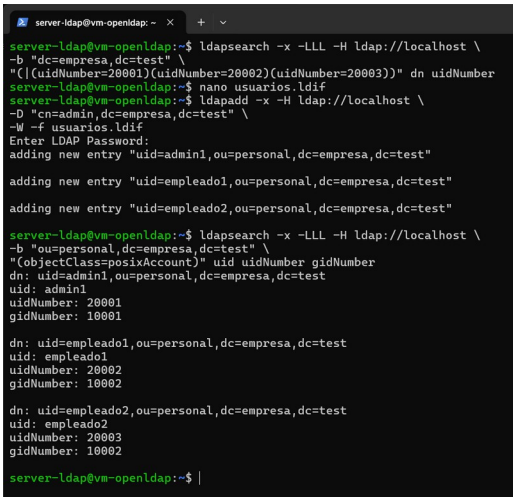


Figura 3. *Creación de los usuarios admin1, empleado1 y empleado2 a partir de usuarios.ldif y verificación de su uidNumber y gidNumber.*

7. Gestión de usuarios y permisos

7.1 Perfiles de usuario

Se definieron tres perfiles dentro del servicio y una cuenta de servicio técnica:

Usuario	Grupo / rol	Permiso previsto	Verificación
admin1	administradores	Leer y modificar entradas de ou=personal; restablecer contraseñas. En el cliente: sudo.	Modificación exitosa (7.2); sudo whoami → root (11)
empleado1	empleados	Solo lectura del directorio; cambiar su propia contraseña. Sin sudo.	Insufficient access (50) al modificar (7.2); sudo denegado (11)
empleado2	empleados	Igual que empleado1. Usado para las pruebas de la política de contraseñas.	Clave corta rechazada y bloqueo (8.4)

Además existe la cuenta `cn=sssd,dc=empresa,dc=test`, de solo lectura, que el cliente usa para buscar usuarios y grupos sin necesidad de permitir consultas anónimas. Los usuarios anónimos solo pueden autenticarse; no pueden leer el directorio.

7.2 Demostración de diferencias de acceso

Pertenecer a un grupo no otorga permisos por sí solo. Con las ACL iniciales, `admin1` y `empleado1` tenían exactamente los mismos permisos (lectura para cualquier usuario autenticado). Para diferenciarlos se agregó a cada grupo el atributo `memberUid` con sus integrantes y se reescribieron las ACL para que solo los miembros de `administradores` puedan escribir:

```
olcAccess: {0}to * by
dn.exact="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth" manage by * break
olcAccess: {1}to attrs=userPassword by self write
    by set="[cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test]/memberUid & user/uid"
write
    by anonymous auth by * none
olcAccess: {2}to attrs=shadowLastChange by self write by users read by * none
olcAccess: {3}to dn.subtree="ou=personal,dc=empresa,dc=test"
    by set="[cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test]/memberUid & user/uid"
write
    by users read by * none
olcAccess: {4}to * by users read by * none
```

La regla `{0}` permite que el usuario root del servidor administre el directorio localmente por `ldapi:///` con SASL EXTERNAL. La expresión `set` compara el `uid` de quien se autenticó con los `memberUid` del grupo administradores. La prueba consistió en modificar el atributo `description` de `empleado2` desde el cliente con ambos perfiles:

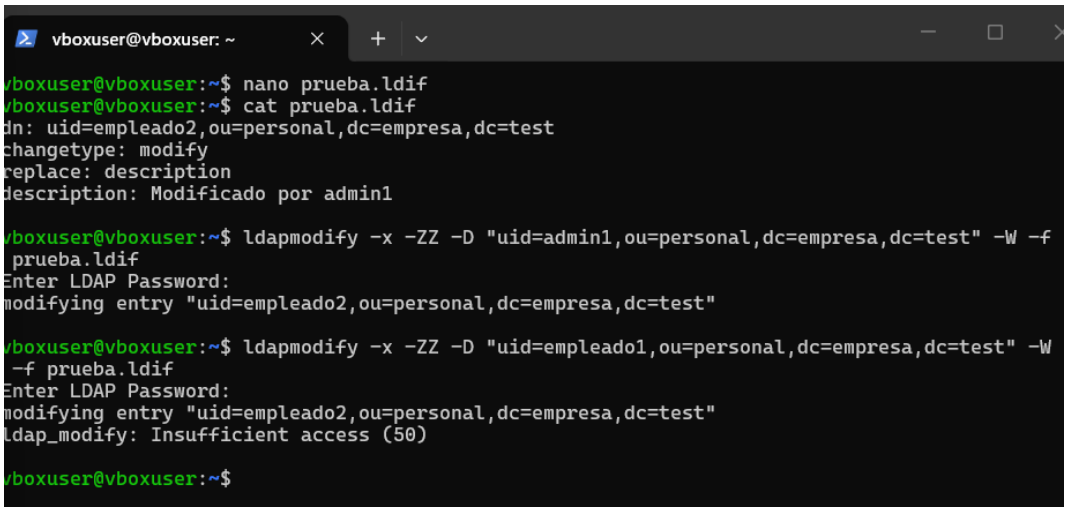


Figura 4. *Diferencia de permisos: admin1 (administradores) modifica la entrada; empleado1 (empleados) recibe Insufficient access (50).*

Las figuras de la sección 8.6 muestran además que un usuario anónimo no obtiene ninguna entrada y que los usuarios autenticados sí pueden leer, y la sección 11 muestra la diferencia de permisos en el sistema operativo del cliente (`sudo`).

8. Hardening y seguridad

8.1 Protección general de Ubuntu

Se aplicaron las siguientes medidas generales al servidor:

- **Firewall UFW:** política `deny incoming` / `allow outgoing`. Solo se permiten el 389/TCP, únicamente desde la IP del cliente (`ufw allow from 45.238.183.9 to any port 389 proto tcp`), y el 2222/TCP de SSH en modo `limit`, que bloquea una IP que abra más de 6 conexiones en 30 segundos.
- **NSG de Azure:** solo admite 389/TCP y 2222/TCP; todo lo demás lo descarta la regla `DenyAllInBound`. El filtrado del 389 por IP se hace en UFW.
- **SSH endurecido** en `/etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf`: `PermitRootLogin no`, `PasswordAuthentication no`, `KbdInteractiveAuthentication no`, `PubkeyAuthentication yes`, `MaxAuthTries 3` y `AllowUsers server-ldap`. El intento `ssh root@...` es rechazado con `Permission denied (publickey)`.
- **Puerto SSH modificado** de 22 a 2222. Como la IP desde la que se administra cambia (casa, universidad), el NSG permite el 2222 desde cualquier origen; el riesgo se compensa con autenticación solo por llave, sin root, `AllowUsers`, `MaxAuthTries 3` y `ufw limit`.
- **Sistema actualizado** con `apt update && apt full-upgrade`; `apt list --upgradable` no muestra paquetes pendientes.

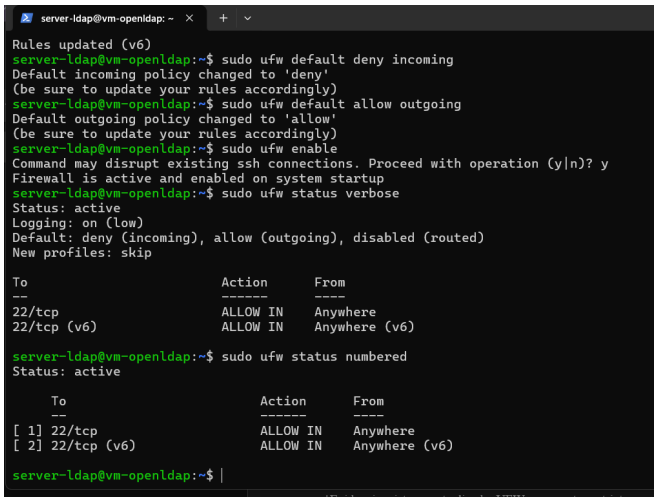


Figura 5. *Configuración inicial de UFW (antes del cambio de puerto SSH): política por defecto deny incoming / allow outgoing y primeras reglas permitidas.*

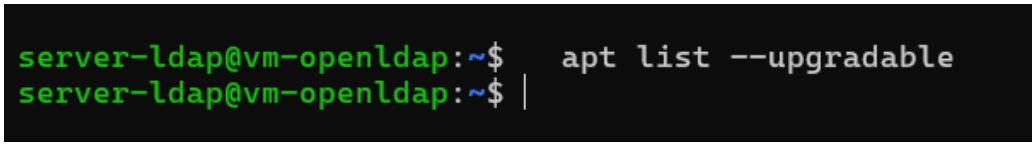


Figura 6. *Sistema actualizado: apt list --upgradable no muestra paquetes pendientes (servidor vm-openldap).*

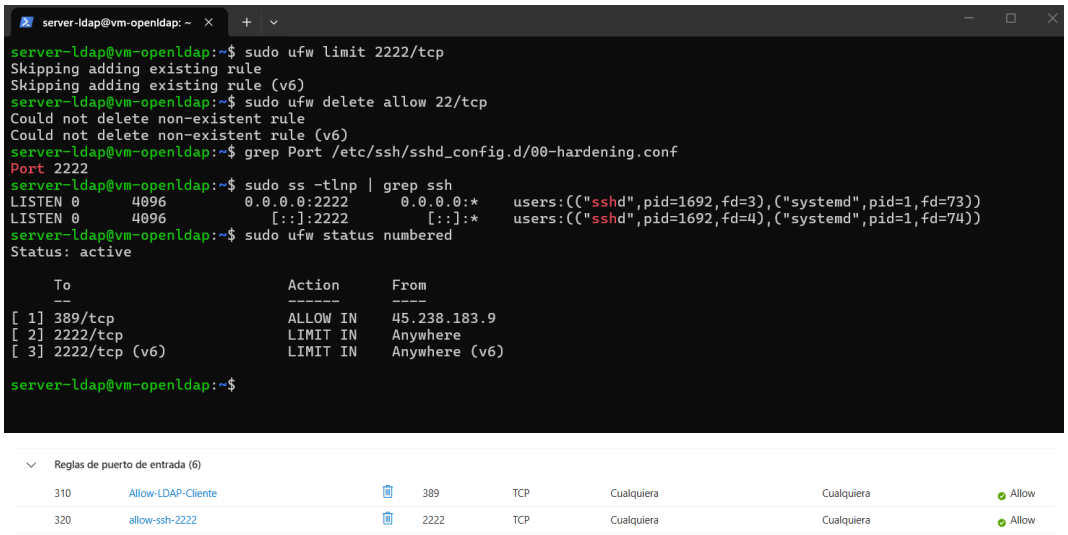


Figura 7. *Cambio del puerto SSH: Port 2222 en 00-hardening.conf, sshd escuchando en 2222, UFW con 2222 en modo limit y sin regla del 22, y reglas de entrada del NSG de Azure (389 y 2222).*

8.2 Protección específica de OpenLDAP

Las medidas específicas del servicio fueron: (1) cifrado obligatorio de las autenticaciones con StartTLS y una CA propia (8.3); (2) política de contraseñas con `ppolicy` (8.4); (3) ACL que niegan la lectura anónima, protegen el atributo `userPassword` (solo el propio usuario y los administradores pueden escribirlo; nadie puede leerlo) y diferencian roles (8.5); (4) una cuenta de servicio de solo lectura para el cliente; (5) contraseñas almacenadas siempre como hash; (6)

clave privada del servidor legible solo por root y el grupo `openldap`; y (7) registro de todas las conexiones y autenticaciones (sección 9).

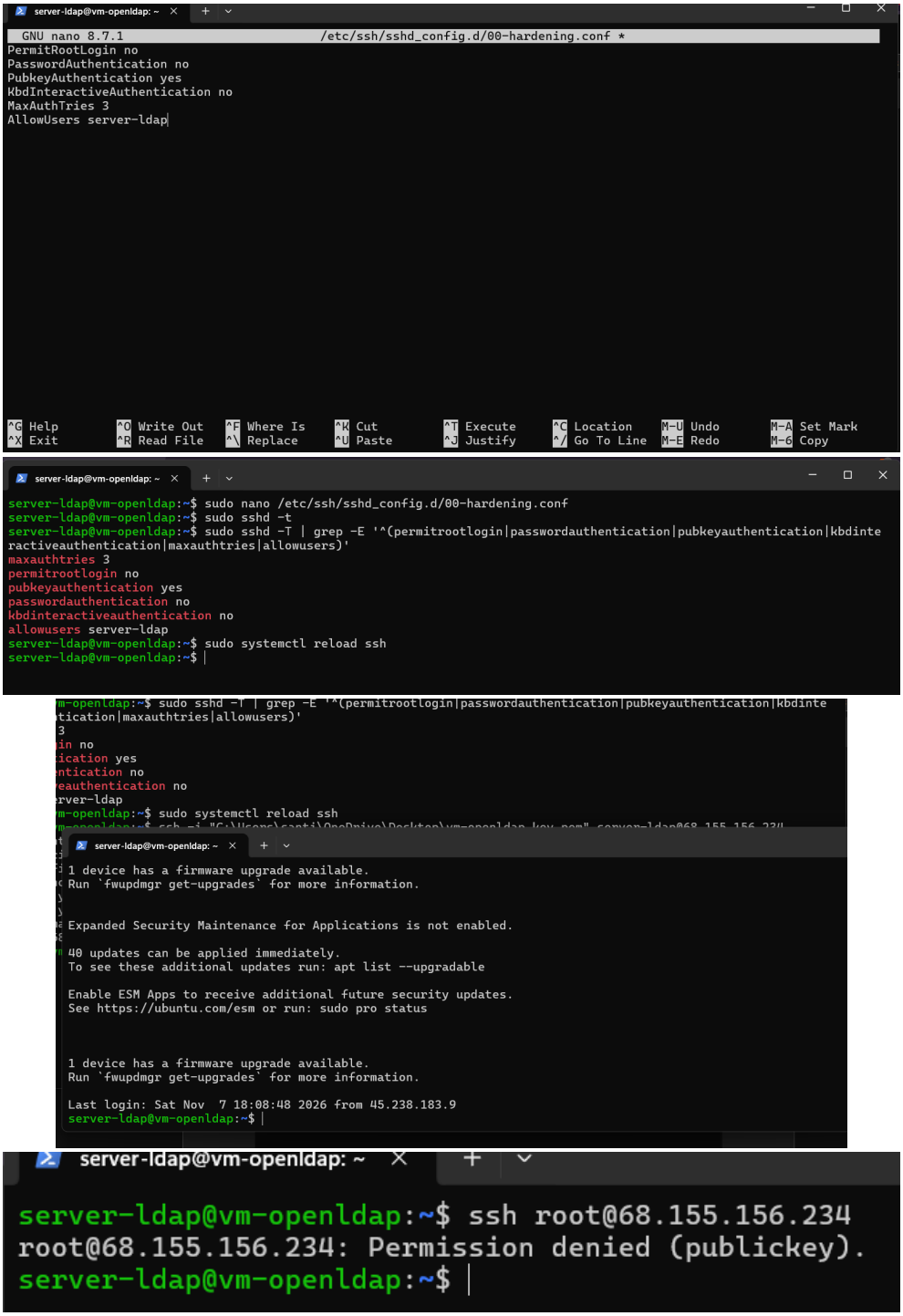


Figura 8. *Hardening de SSH: archivo 00-hardening.conf, validación con sshd -T y rechazo del acceso como root (Permission denied (publickey)).*

8.3 Cifrado de las comunicaciones (TLS / StartTLS)

Se creó una autoridad certificadora propia («Empresa LDAP CA») y con ella se firmó el certificado del servidor, incluyendo la IP pública en `subjectAltName`. Se ajustaron propietarios y

permisos para que solo `slapd` pueda leer la clave privada, se configuraron las rutas en `cn=config` y se instaló el certificado de la CA en el cliente. Las capturas de la generación de certificados, permisos y archivo tls.ldif están en el Anexo B.

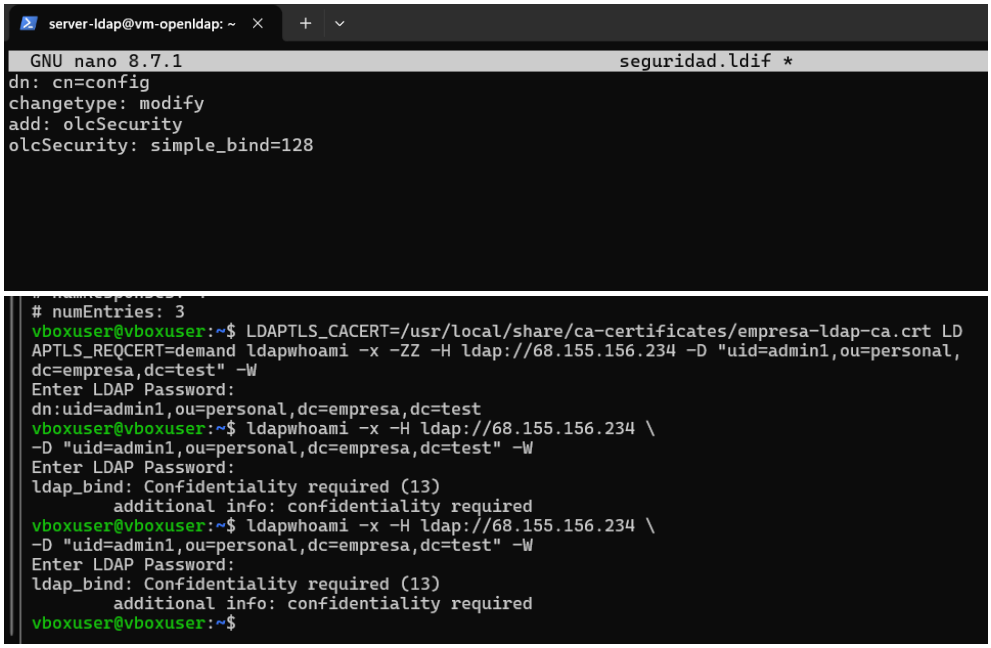


Figura 9. *olcSecurity: simple_bind=128 y prueba desde el cliente: autenticación con StartTLS exitosa; sin cifrado, Confidentiality required (13).*

Se configuró el atributo `olcSecurity` con el valor `simple_bind=128`, estableciendo un requisito mínimo de seguridad para las autenticaciones simples. Posteriormente, se realizaron dos pruebas desde el equipo cliente Ubuntu VirtualBox. En la primera, mediante StartTLS, se obtuvo una autenticación exitosa del usuario administrador. En la segunda, se intentó realizar una autenticación sin cifrado, obteniendo el error `Confidentiality required (13)`. Este resultado confirma que el servidor OpenLDAP rechaza las autenticaciones simples cuando no se cumple el nivel de seguridad requerido, protegiendo así las credenciales frente a su transmisión sin cifrado.

8.4 Política de contraseñas

Se cargó el módulo `ppolicy`, se creó la entrada `cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test` y se activó el overlay sobre la base de datos con esa política por defecto y `olcPPolicyHashCleartext: TRUE` (toda contraseña recibida en texto plano se guarda como hash). Los parámetros elegidos son:

Parámetro	Valor	Efecto
pwdMinLength / pwdCheckQuality	8 / 2	Rechaza contraseñas de menos de 8 caracteres.
pwdInHistory	3	No permite reutilizar las 3 últimas contraseñas.
pwdMaxFailure / pwdLockout	3 / TRUE	Bloquea la cuenta tras 3 intentos

		fallidos.
pwdLockoutDuration	120 s	Duración del bloqueo (corta para poder demostrarlo).
pwdFailureCountInterval	300 s	Ventana en la que se cuentan los fallos.
pwdMaxAge	90 días	Obliga a cambiar la contraseña periódicamente.

La verificación se hizo desde el cliente con el usuario `empleado2`: una contraseña de 3 caracteres es rechazada con `Constraint violation (19) — Password fails quality checking policy`, y después de tres contraseñas incorrectas, incluso la contraseña correcta devuelve `Invalid credentials (49)`, porque el servidor registró `pwdAccountLockedTime` en la entrada. La cuenta se desbloqueó eliminando ese atributo con `07-desbloquear.ldif`.

```
vboxuser@vboxuser:~$ ldappasswd -x -ZZ -D "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test" -W
 -s 'abc'
Enter LDAP Password:
Result: Constraint violation (19)
Additional info: Password fails quality checking policy
vboxuser@vboxuser:~$
```

Figura 10. *Política de contraseñas: desde el cliente, una contraseña de 3 caracteres es rechazada con Constraint violation (19).*

```
vboxuser@vboxuser:~$ ldapwhoami -x -ZZ -D "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test" -w
 malaclave
ldap_bind: Invalid credentials (49)
vboxuser@vboxuser:~$ ldapwhoami -x -ZZ -D "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test" -w
 malaclave
ldap_bind: Invalid credentials (49)
vboxuser@vboxuser:~$ ldapwhoami -x -ZZ -D "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test" -w
 malaclave
ldap_bind: Invalid credentials (49)
vboxuser@vboxuser:~$ ldapwhoami -x -ZZ -D "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test" -w
 'Reto3-Clave-2026'
ldap_bind: Invalid credentials (49)
vboxuser@vboxuser:~$
```

```
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ cd ~/reto3; hostname; date
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "uid=empleado2,ou=personal,dc=e
mpresa,dc=test" pwdFailureTime pwdAccountLockedTime
vm-openldap
Sun Nov  8 18:24:43 UTC 2026
dn: uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test
pwdFailureTime: 20261108182435.737585Z
pwdFailureTime: 20261108182436.195358Z
pwdFailureTime: 20261108182436.651616Z
pwdAccountLockedTime: 20261108182436Z

server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ cat 07-desbloquear.ldif
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 07-desbloquear.ldif
dn: uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test
changetype: modify
delete: pwdAccountLockedTime

modifying entry "uid=empleado2,ou=personal,dc=empresa,dc=test"

server-ldap@vm-openldap:~/reto3$
```

Figura 11. *Bloqueo por intentos fallidos: tras tres contraseñas incorrectas, la correcta también es rechazada (49); en el servidor se ven los tres pwdFailureTime, el pwdAccountLockedTime y el desbloqueo.*

8.5 Control de acceso y privilegios

Las reglas definitivas (sección 7.2) quedaron aplicadas en `cn=config`. La consulta muestra las cinco reglas en orden de evaluación:

```
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "olc
Database={1}mdb,cn=config" olcAccess
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
olcAccess: {0}to * by dn.exact="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=externa
 l,cn=auth" manage by * break
olcAccess: {1}to attrs=userPassword by self write by set="[cn=administradores,
 ou=personal,dc=empresa,dc=test]/memberUid & user/uid" write by anonymous auth
  by * none
olcAccess: {2}to attrs=shadowLastChange by self write by users read by * none
olcAccess: {3}to dn.subtree="ou=personal,dc=empresa,dc=test" by set="[cn=admin
 istradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test]/memberUid & user/uid" write by use
 rs read by * none
olcAccess: {4}to * by users read by * none

dn: olcOverlay={0}ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
```

Figura 12. *Reglas de acceso aplicadas en olcDatabase={1}mdb: administración local por ldapi, userPassword solo para el propio usuario y los administradores, escritura en ou=personal solo para el grupo administradores y lectura para usuarios autenticados.*

8.6 Verificación y auditoría de seguridad

Se verificó desde el cliente el comportamiento de las ACL con tres identidades distintas:

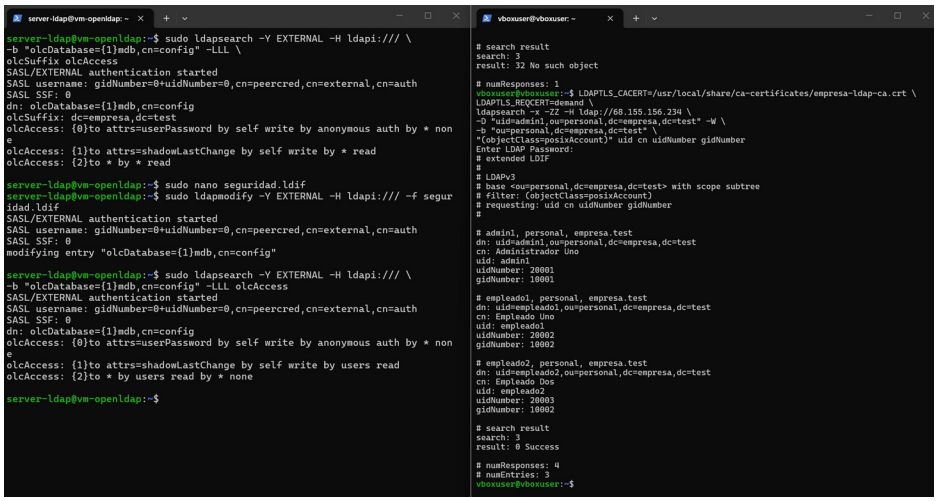


Figura 13. *Izquierda: cambio de las ACL para impedir la lectura anónima (to * by users read by * none). Derecha: consulta remota autenticada como admin1.*

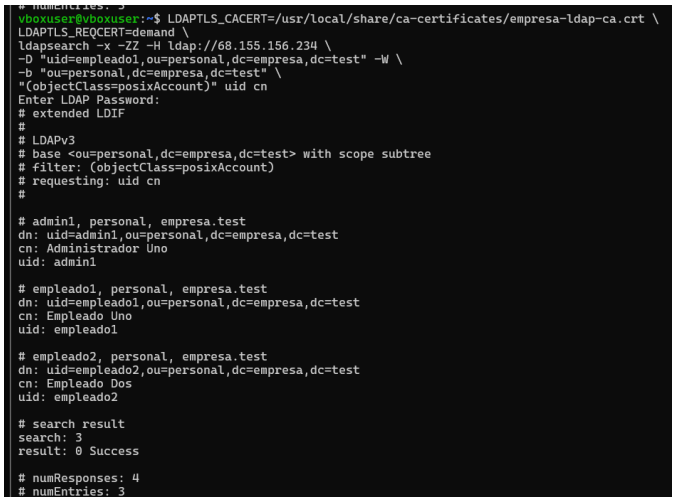


Figura 14. *Consulta remota autenticada como empleado1: los usuarios autenticados pueden leer el directorio.*

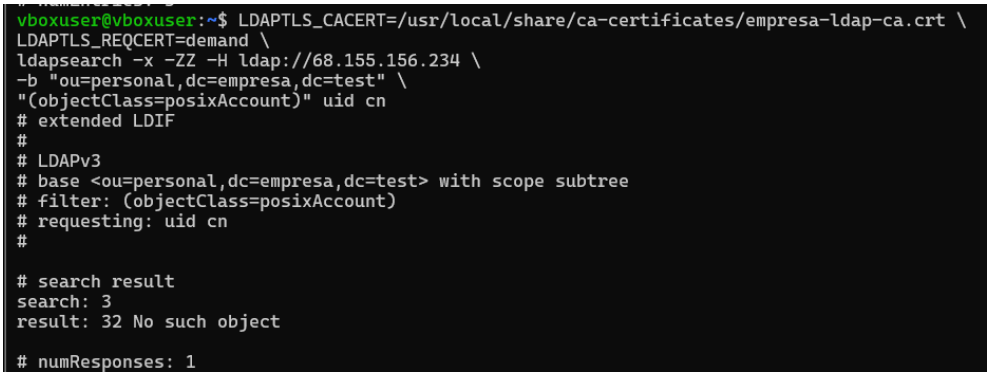


Figura 15. *Consulta anónima desde el cliente: el servidor no devuelve entradas (No such object (32)).*

Resultado: los usuarios anónimos no pueden leer el directorio, los usuarios autenticados sí, y solo los administradores pueden modificarlo (sección 7.2). Ninguna identidad puede leer el atributo `userPassword`.

9. Monitoreo y logging

El estado del servicio se observa con `systemctl status slapd` y su actividad con `journalctl -u slapd`. Por defecto `slapd` registra poco, así que se cambió `olcLogLevel` a `stats`, que registra cada conexión (`conn=`), la negociación StartTLS, cada BIND con su DN y el resultado de cada operación (`err=0` éxito, `err=49` credenciales inválidas, `err=13` falta de cifrado). Para comprobarlo se hizo desde el cliente un intento de autenticación con contraseña incorrecta y luego uno con la correcta, observando los eventos en tiempo real en el servidor. Las capturas del historial del servicio y del cambio de olcLogLevel están en el Anexo B.

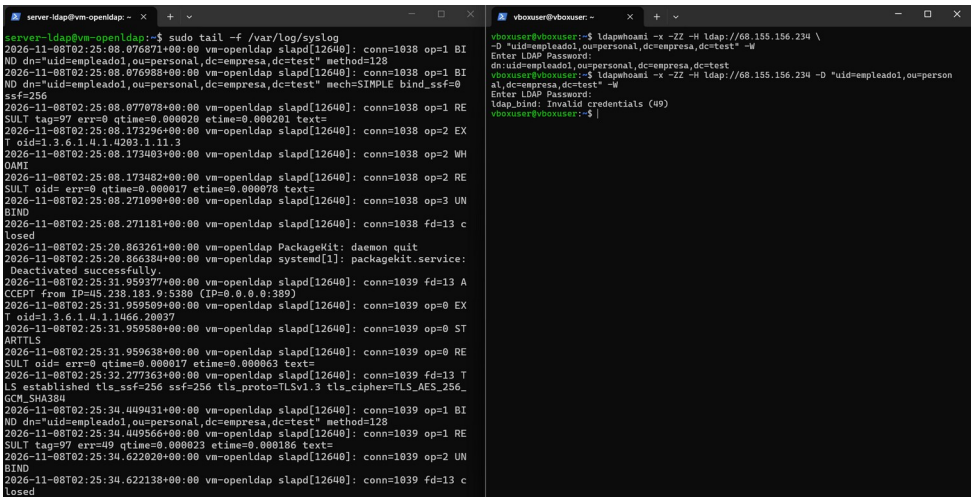


Figura 16. *Prueba generada desde el cliente: autenticación fallida de empleado1 (err=49) y autenticación exitosa, registradas en el servidor en tiempo real.*

10. Incidente simulado: estudio de caso

En una empresa que utiliza OpenLDAP para centralizar la gestión de usuarios y la autenticación de sus empleados, se presenta una interrupción en la comunicación entre uno de los equipos cliente y el servidor LDAP. Esta situación impide realizar consultas al directorio y acceder a los servicios de autenticación, afectando temporalmente el acceso a los recursos corporativos.

10.1 Síntoma observado

Interrupcion en la comunicacion desde el equipo del cliente con el servidor OpenLDAP, al intentar conectar a este servidor por medio del puerto establecido, el cliente no logra establecer esta comunicacion, imppide realizar las consultas y autenticaciones en el directorio.

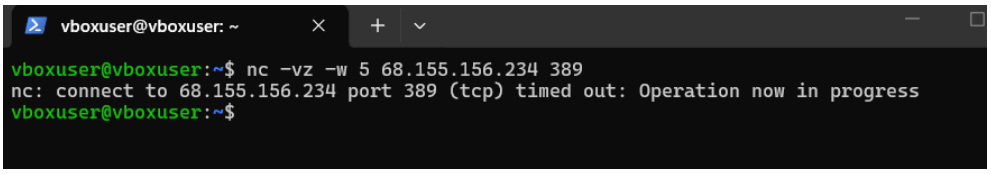


Figura 17. *Síntoma: desde el cliente, nc no logra conectar al puerto 389 del servidor (Connection timed out).*

10.2 Hipótesis inicial

Se consideran las siguientes posibles causas de la interrupción de la comunicación entre el cliente y el servidor OpenLDAP:

- Restricciones del firewall UFW: una regla podría estar bloqueando las conexiones entrantes al puerto TCP 389.
- Reglas de seguridad de Azure: el grupo de seguridad de red podría estar restringiendo el tráfico LDAP.

- Servicio OpenLDAP detenido: el proceso `slapd` podría no estar disponible para recibir conexiones.
- Problemas de conectividad: podría existir una interrupción en la comunicación entre el cliente y el servidor.

Estas hipótesis permitirán identificar si el inconveniente se encuentra en el servicio LDAP, la configuración de seguridad o la conectividad de red.

10.3 Diagnóstico

El diagnóstico se hizo por capas, de la red hacia el servicio:

- **Conectividad desde el cliente:** `nc -vz -w 5 68.155.156.234 389` → `timed out`. Un *timeout* (y no un *connection refused*) indica que algo está descartando los paquetes en el camino, típico de un firewall.
- **Estado del servicio:** `systemctl status slapd` → `active (running)`; se descarta que `slapd` esté detenido.
- **Puerto en escucha:** `ss -tlnp | grep 389` → `slapd` escucha en 0.0.0.0:389; se descarta un problema de configuración del servicio.
- **Firewall del sistema:** `ufw status numbered` → solo aparecen las reglas de SSH; **no existe la regla del puerto 389**.
- **NSG de Azure:** la regla de entrada del puerto 389 seguía presente, por lo que se descarta esa hipótesis.

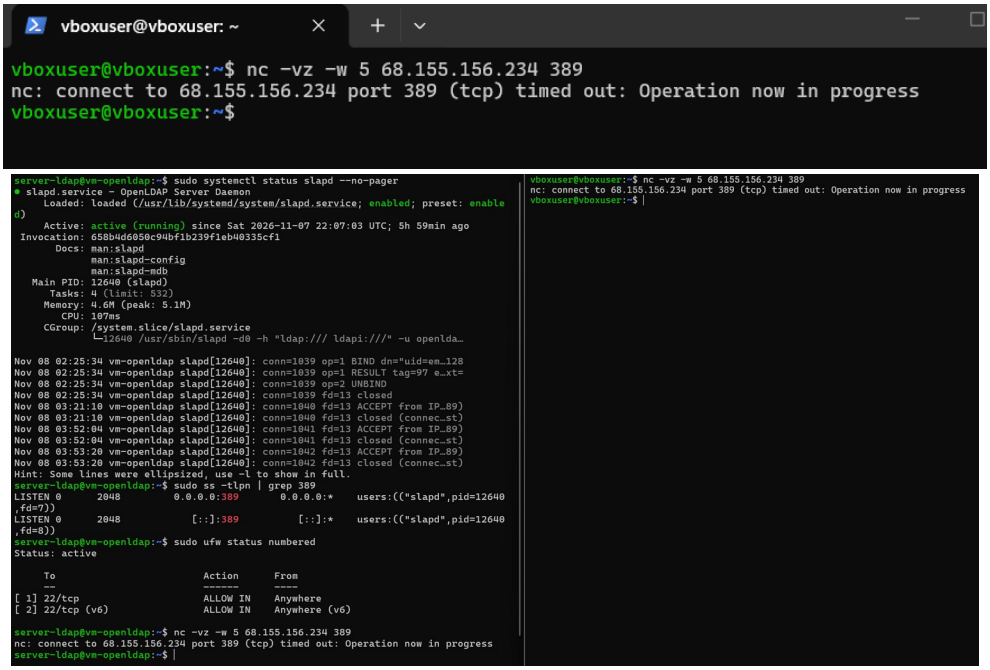


Figura 18. *Diagnóstico: el cliente sigue sin conectar mientras slapd está activo y escuchando en 389; ufw status numbered no muestra regla para el puerto 389.*

10.4 Causa raíz

Se determinó que la interrupción de la comunicación entre el cliente Ubuntu y el servidor OpenLDAP fue ocasionada por la eliminación de la regla de autorización del firewall UFW que permitía las conexiones entrantes desde la dirección IP pública del cliente (45.238.183.9) hacia el puerto TCP 389.

Al no existir esta autorización, el firewall bloqueó las solicitudes de conexión provenientes del cliente, generando un tiempo de espera agotado (Connection timed out).

Se descartó que el problema estuviera relacionado con una falla del servicio OpenLDAP, ya que el proceso `slapd` permanecía activo y escuchando en el puerto correspondiente.

Causa raíz identificada: eliminación de la regla de autorización del puerto LDAP (389/TCP) en el firewall UFW.

10.5 Solución aplicada

Se restableció la comunicación entre el cliente Ubuntu y el servidor OpenLDAP mediante la restauración de la regla de autorización en el firewall UFW. Se permitió nuevamente el tráfico entrante desde la dirección IP pública del cliente hacia el puerto TCP 389, correspondiente al servicio LDAP.

Comando utilizado:

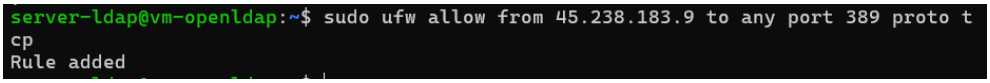


Figura 19. *Solución: restauración de la regla de UFW para el puerto 389/TCP desde la IP del cliente.*

10.6 Verificación final

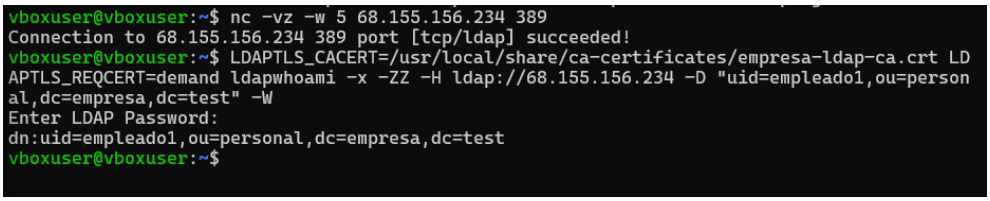


Figura 20. *Verificación: nc conecta de nuevo al puerto 389 y ldapwhoami con StartTLS autentica correctamente.*

Tras restaurar la regla, `nc` confirma `succeeded` hacia el puerto 389 y `ldapwhoami -ZZ` devuelve el DN del usuario autenticado, por lo que el servicio quedó restablecido. **Lección:** un *timeout* apunta a filtrado de red, mientras que un *connection refused* apunta a que el servicio no escucha; revisar primero el estado del servicio y luego cada capa de firewall acota el problema en minutos.

11. Pruebas de validación desde el segundo nodo

Todas las pruebas se ejecutaron desde el cliente `vboxuser`, a través de Internet, nunca desde `localhost`. Primero se comprobó la conectividad y la consulta remota cifrada; después se configuró SSSD para que el sistema operativo del cliente reconozca a los usuarios del directorio y les permita iniciar sesión.

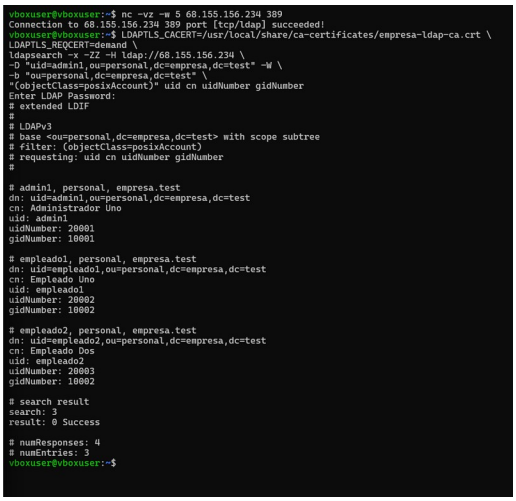


Figura 21. *Conectividad entre las dos máquinas (nc al puerto 389) y consulta remota al directorio con StartTLS autenticada como admin1.*

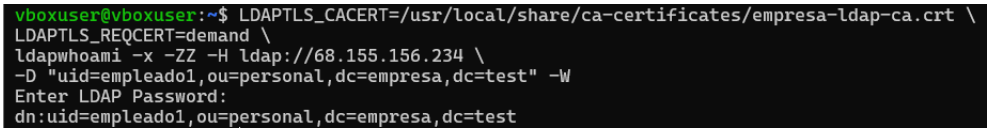


Figura 22. *Autenticación remota de empleado1 desde el cliente con ldapwhoami sobre StartTLS.*

En el cliente se instalaron `sssd-ldap`, `libnss-sss` y `libpam-sss`, y se configuró `/etc/sssd/sssd.conf` (Anexo A) para conectarse con StartTLS, validar el certificado (`ldap_tls_reqcert = demand`), buscar con la cuenta de solo lectura `cn=sssd` y permitir el acceso solo a los grupos `administradores` y `empleados`. Con `pam-auth-update --enable mkhomedir` se crea la carpeta personal en el primer inicio de sesión. Finalmente se agregó la regla `%administradores ALL=(ALL:ALL) ALL` en `/etc/sudoers.d/` para que solo ese grupo pueda usar `sudo`.

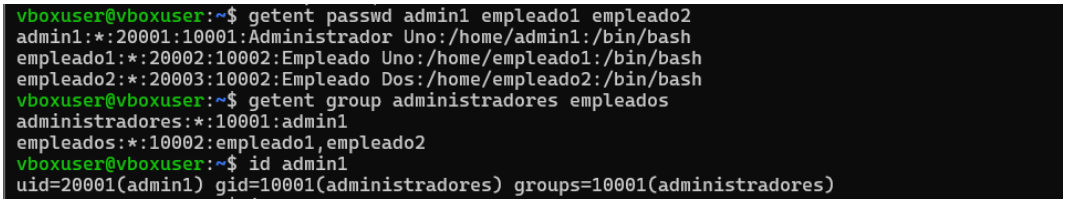


Figura 23. *El cliente resuelve usuarios y grupos del directorio a través de SSSD: UID 20001–20003 y grupos administradores (10001) y empleados (10002).*

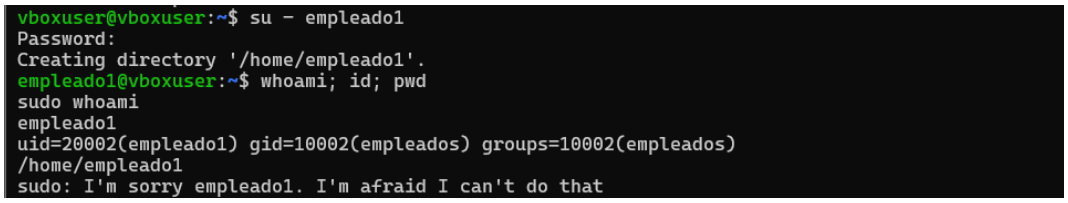


Figura 24. *Inicio de sesión en el cliente con empleado1, usuario del directorio: se crea /home/empleado1, pertenece al grupo empleados y sudo le es denegado («I'm sorry empleado1. I'm afraid I can't do that», mensaje del sudo de Ubuntu 26.04).*

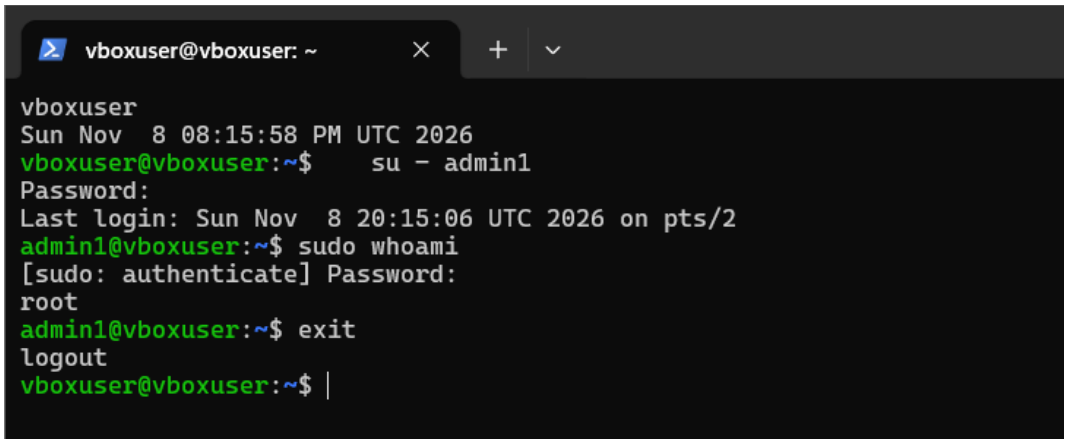


Figura 25. *Inicio de sesión en el cliente con admin1 (grupo administradores): sudo whoami devuelve root.*

12. Conclusiones

- **Pertenecer a un grupo no es lo mismo que tener permisos.** Con las ACL iniciales, un administrador y un empleado tenían exactamente los mismos derechos. Los permisos solo se diferenciaron al escribir una ACL que nombra explícitamente al grupo.
- **El cifrado debe ser obligatorio, no opcional.** Habilitar TLS no impide que un cliente envíe la contraseña en texto plano; fue `simple_bind=128` lo que hizo que el servidor rechace esas conexiones (`Confidentiality required`).
- **Los certificados dependen de cómo se nombra al servidor.** Como el cliente se conecta por IP, el certificado tuvo que incluir esa IP en `subjectAltName`; de lo contrario, la validación estricta falla.
- **La seguridad en capas complica el diagnóstico si no se piensa por capas.** Entre el cliente y `slapd` hay NAT, NSG y UFW. En el incidente, el servicio funcionaba pero UFW lo bloqueaba; distinguir *timeout* de *connection refused* y revisar cada capa en orden llevó directo a la causa.
- **Una política central protege a todos los clientes a la vez.** La longitud mínima, el historial y el bloqueo por intentos se aplican en el servidor, por lo que ningún cliente puede saltárselos.
- **La configuración dinámica (cn=config) evita reinicios,** pero exige cuidado: un LDIF con errores se aplica de inmediato, por lo que conviene respaldar con `slapcat` antes de cada cambio.

13. Recomendaciones y trabajo futuro

Para llevar este servicio a un entorno productivo se recomienda:

- **Alta disponibilidad:** al menos un segundo servidor con replicación `syncrepl` (proveedor/consumidor o *mirror mode*) y configurar ambos en `ldap_uri` del cliente.
- **Copias de seguridad automáticas:** `slapcat` programado de `cn=config` y de los datos, guardado fuera de la VM, con pruebas periódicas de restauración.
- **Monitoreo y alertas:** habilitar el backend `cn=monitor` o un exportador para Prometheus, alertar si `slapd` cae o si aumentan los `err=49`, y centralizar los registros con rsyslog.
- **Certificados:** usar una CA corporativa o pública y automatizar la renovación (el certificado actual vence el 7/11/2027).
- **Acceso administrativo:** reemplazar la lista de IP permitidas por una VPN o Azure Bastion, ya que la IP pública del cliente cambia según la red.
- **Clientes:** activar caché de credenciales en SSSD para tolerar caídas breves del servidor y automatizar su configuración con Ansible.
- **Gestión de privilegios:** almacenar las reglas `sudo` en el directorio (proveedor sudo de SSSD) en lugar de archivos locales.

14. Referencias

Canonical Ltd. (2026). *Ubuntu Server documentation: OpenLDAP*. https://ubuntu.com/server/docs/service-ldap

OpenLDAP Foundation. (2024). *OpenLDAP Software 2.6 Administrator's Guide*. https://www.openldap.org/doc/admin26/

OpenLDAP Foundation. (s. f.). *slapd.access(5)*, *slapd-config(5)* y *slapo-ppolicy(5)* [Páginas de manual].

SSSD Project. (s. f.). *sssd.conf(5)* y *sssd-ldap(5)* [Páginas de manual].

Microsoft. (2025). *Network security groups overview*. https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-groups-overview

Sermersheim, J. (Ed.). (2006). *Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol* (RFC 4511). IETF.

Harrison, R. (Ed.). (2006). *LDAP: Authentication Methods and Security Mechanisms* (RFC 4513). IETF.

Howard, L. (1998). *An Approach for Using LDAP as a Network Information Service* (RFC 2307). IETF.

Canonical Ltd. (s. f.). *ufw(8)* y *sshd_config(5)* [Páginas de manual de Ubuntu].

15. Anexos

Anexo A. Archivos de configuración

Los archivos completos están en el repositorio del proyecto: [enlace al repositorio].

/etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf (servidor)

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
KbdInteractiveAuthentication no
MaxAuthTries 3
AllowUsers server-ldap
Port 2222
```

/etc/ldap/certs/server.ext (servidor)

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth
subjectAltName=IP:68.155.156.234
```

tls.ldif

```
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ldap/certs/ca.crt
-
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ldap/certs/server.crt
-
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ldap/certs/server.key
```

seguridad (olcSecurity) y logging.ldif

```
dn: cn=config
changetype: modify
add: olcSecurity
olcSecurity: simple_bind=128

dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcLogLevel
olcLogLevel: stats
```

02-miembros.ldif

```
dn: cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: admin1

dn: cn=empleados,ou=personal,dc=empresa,dc=test
changetype: modify
```

```
add: memberUid
memberUid: empleado1
memberUid: empleado2
```

05-politica.ldif y 06-overlay-ppolicy.ldif

```
dn: cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test
objectClass: organizationalRole
objectClass: pwdPolicy
cn: politica-contrasenas
pwdAttribute: userPassword
pwdMinLength: 8
pwdCheckQuality: 2
pwdInHistory: 3
pwdMaxFailure: 3
pwdLockout: TRUE
pwdLockoutDuration: 120
pwdFailureCountInterval: 300
pwdMaxAge: 7776000
pwdAllowUserChange: TRUE

dn: olcOverlay=ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcPPolicyConfig
olcOverlay: ppolicy
olcPPolicyDefault: cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test
olcPPolicyHashCleartext: TRUE
```

/etc/sssd/sssd.conf (cliente; contraseña omitida)

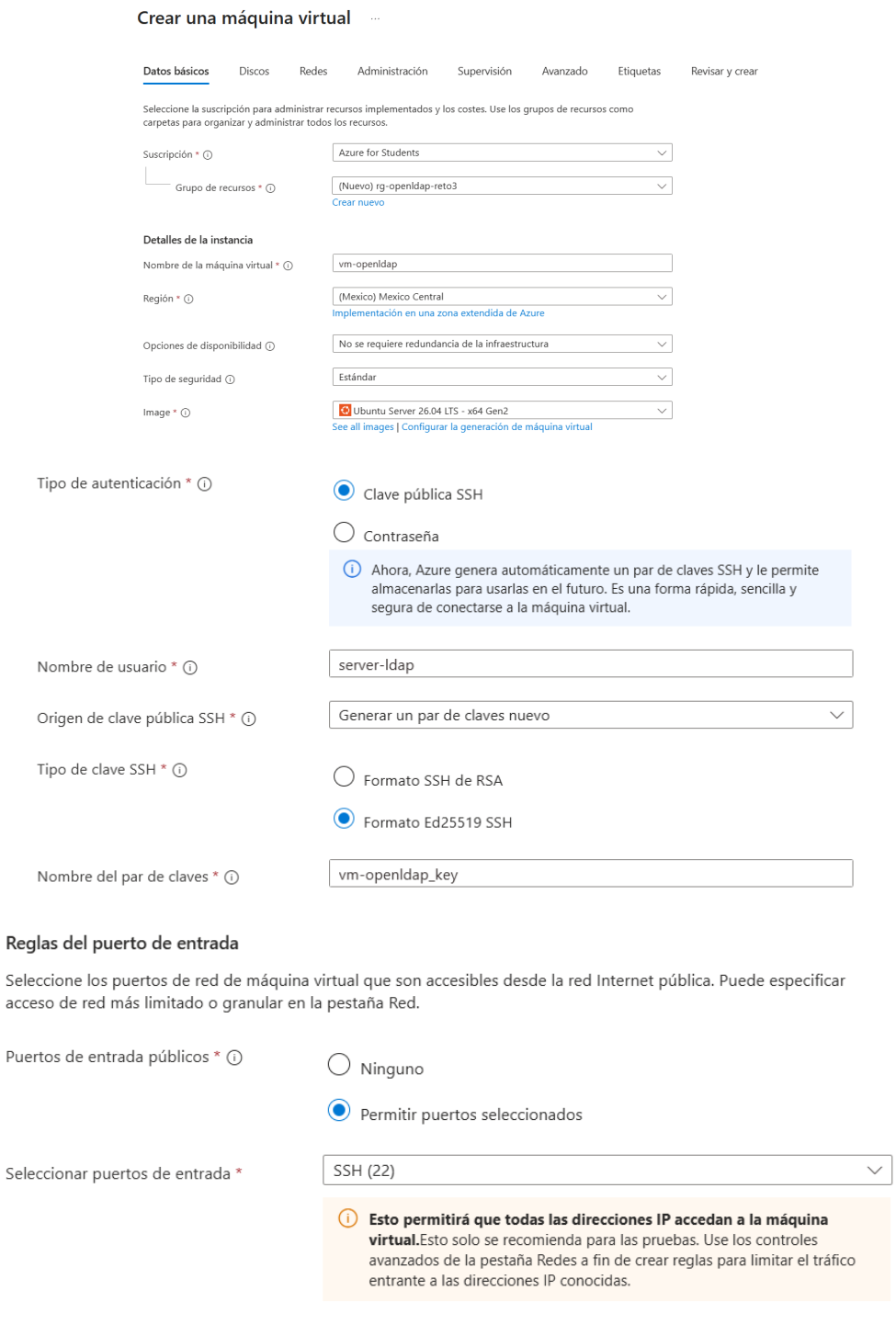
```
[sssd]
services = nss, pam
domains = empresa.test

[domain/empresa.test]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
chpass_provider = ldap
access_provider = simple
simple_allow_groups = administradores, empleados
ldap_uri = ldap://68.155.156.234
ldap_search_base = dc=empresa,dc=test
ldap_schema = rfc2307
ldap_id_use_start_tls = true
ldap_tls_reqcert = demand
ldap_tls_cacert = /usr/local/share/ca-certificates/empresa-ldap-ca.crt
ldap_default_bind_dn = cn=sssd,dc=empresa,dc=test
ldap_default_authtok_type = password
ldap_default_authtok = ********
cache_credentials = false
```

La ACL completa (01-acl.ldif) se muestra en la sección 7.2.

Anexo B. Evidencias adicionales

Capturas complementarias del proceso de implementación, referenciadas desde el cuerpo del informe.


Crear una máquina virtual
Datos básicos
Discos
Redes
Administración
Supervisión
Avanzado
Etiquetas
Revisar y crear
Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.
Suscripción *
Azure for Students
Grupo de recursos *
(Nuevo) rg-openldap-reto3
Crear nuevo
Detalles de la instancia
Nombre de la máquina virtual *
vm-openldap
Región *
(Mexico) Mexico Central
Implementación en una zona extendida de Azure
Opciones de disponibilidad
No se requiere redundancia de la infraestructura
Tipo de seguridad
Estándar
Image *
Ubuntu Server 26.04 LTS - x64 Gen2
See all images | Configurar la generación de máquina virtual
Tipo de autenticación *
Clave pública SSH
Contraseña
Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlas para usarlas en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.
Nombre de usuario *
server-ldap
Origen de clave pública SSH *
Generar un par de claves nuevo
Tipo de clave SSH *
Formato SSH de RSA
Formato Ed25519 SSH
Nombre del par de claves *
vm-openldap_key
Reglas del puerto de entrada
Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.
Puertos de entrada públicos *
Ninguno
Permitir puertos seleccionados
Seleccionar puertos de entrada *
SSH (22)
Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual.Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

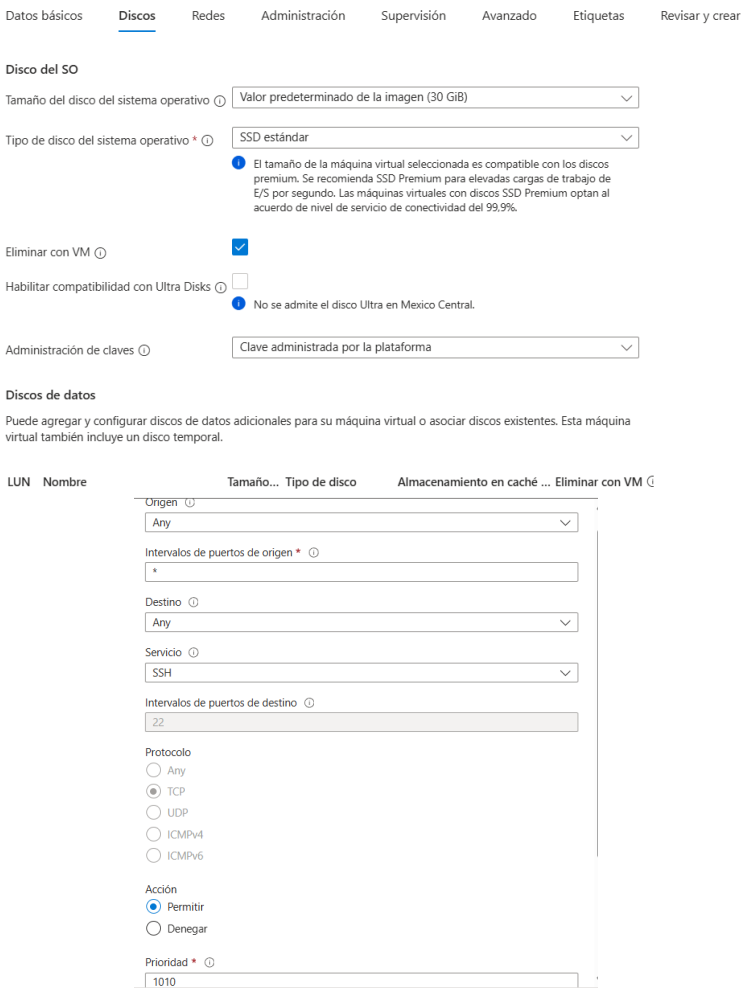


Figura 26. *Creación de la VM en Azure: datos básicos, autenticación con llave SSH Ed25519, disco SSD estándar de 30 GiB y regla de entrada inicial para SSH.*

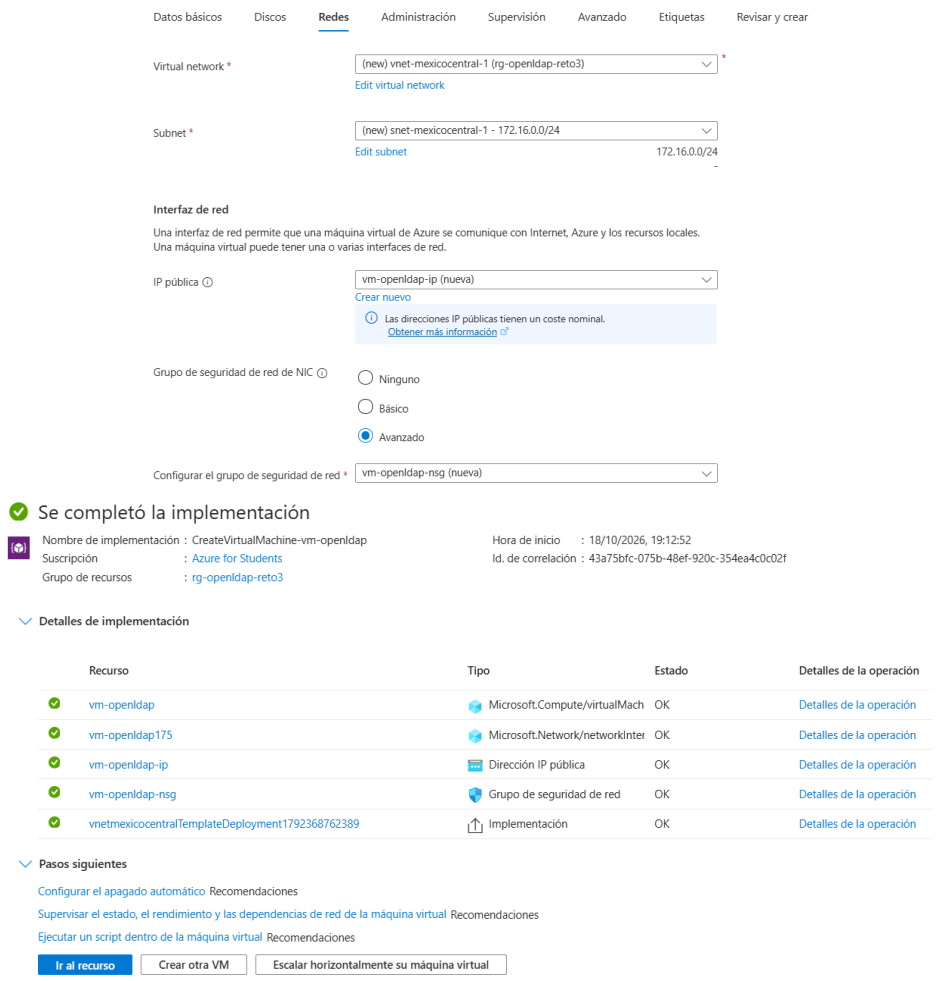


Figura 27. *Configuración de red (vnet-mexicocentral-1, subred 172.16.0.0/24) y confirmación del despliegue en el grupo de recursos rg-openldap-reto3.*

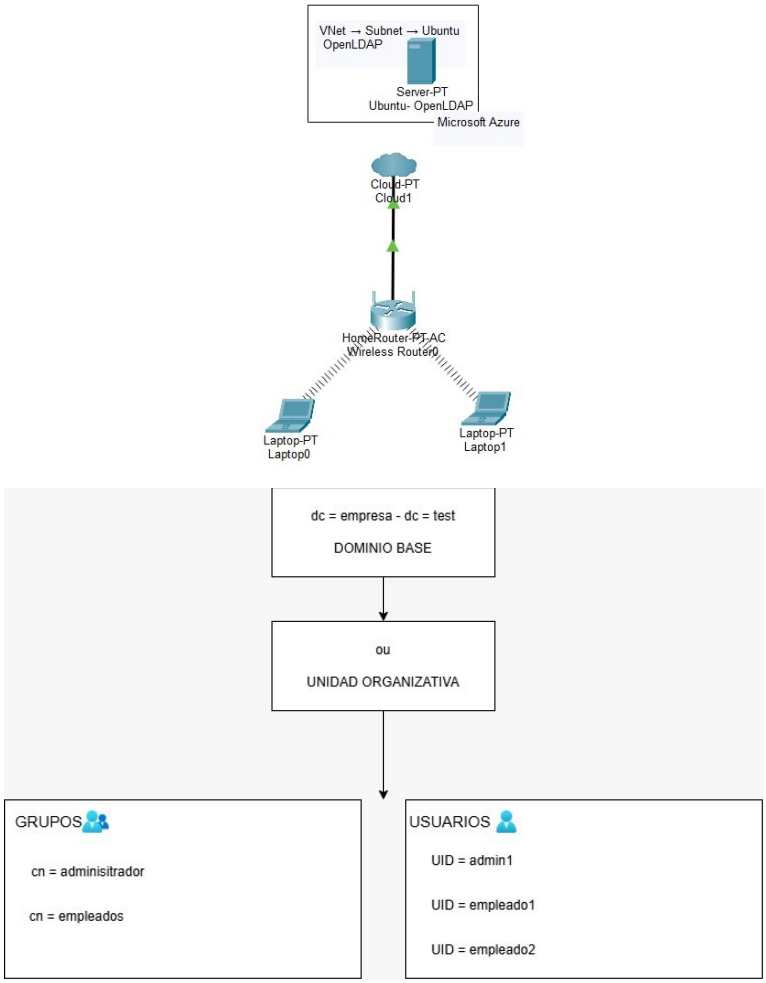


Figura 28. *Diagrama inicial del diseño: topología de red (servidor en Azure y clientes) y estructura del directorio (dominio base, OU, grupos y usuarios).*

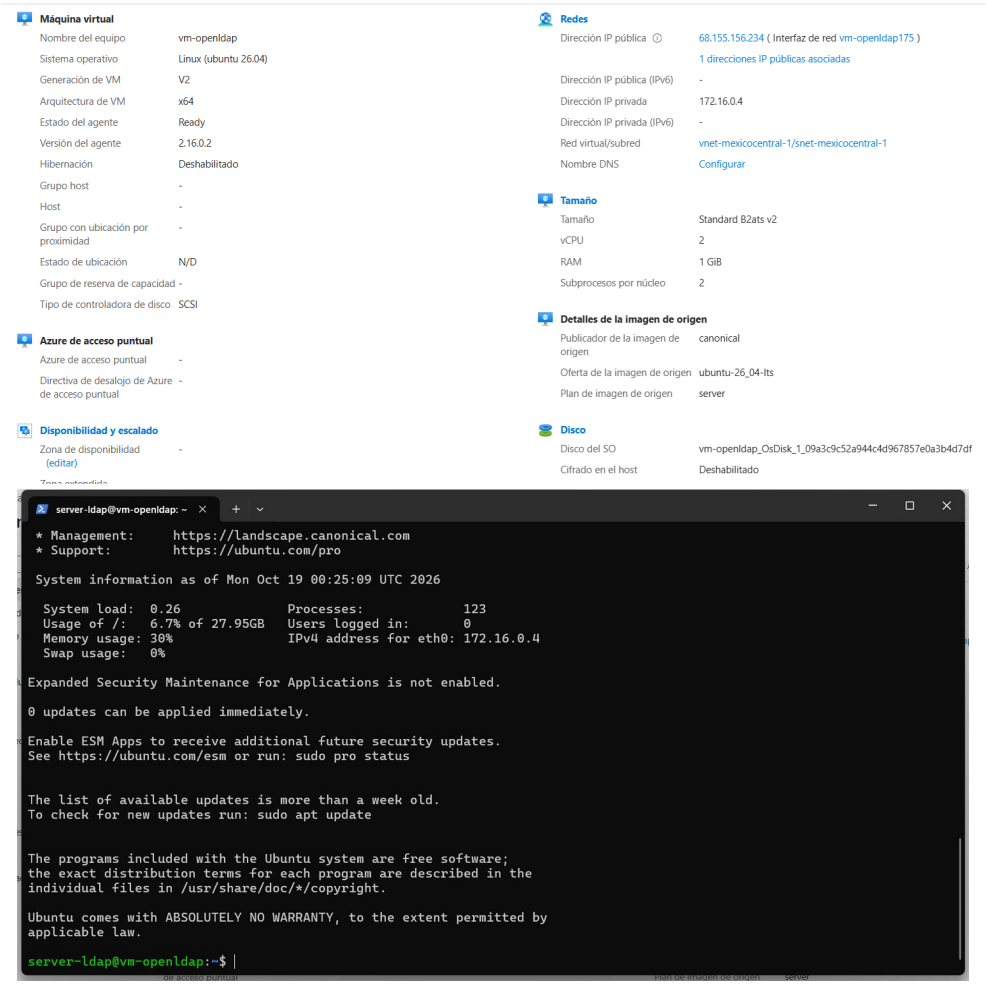


Figura 29. *Resumen de la VM vm-openldap en Azure (IP pública 68.155.156.234) y primer acceso por SSH desde PowerShell de Windows.*

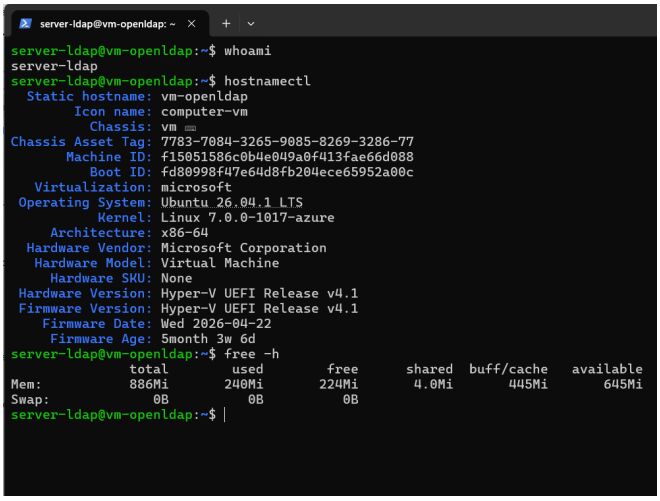


Figura 30. *Verificación del usuario, hostname (vm-openldap), sistema Ubuntu 26.04.1 LTS, kernel Azure y memoria disponible.*

```
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64v3 Packages [16.3 MB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6329 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4556 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64v3 Packages [291 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [50.0 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8276 B]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 Packages [739 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [174 kB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64v3 Packages [330 kB]
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [108 kB]
Get:18 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:19 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [4704 B]
Get:20 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64v3 Packages [508 kB]
Get:21 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [101 kB]
Get:22 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64v3 Packages [21.1 kB]
Get:23 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [4168 B]
Get:24 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:25 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [256 B]
Get:26 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo systemctl is-active ssh
active
server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 31. *Actualización inicial de paquetes (apt update && apt upgrade) y verificación de que el servicio SSH está activo.*

```
server-ldap@vm-openldap: ~
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo apt install slapd ldap-utils
Installing:
  ldap-utils  slapd

Installing dependencies:
  libargon2-1  libltdl7  libodbc2  libodbccr2

Suggested packages:
  libsasl2-modules-gssapi-mit  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal  odbc-postgresql  tdsodbc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 6, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 1981 kB
  Space needed: 6384 kB / 27.8 GB available

Continue? [Y/n] Y
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libargon2-1 amd64 0~20190702+dfsg-5 [21.5 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libltdl7 amd64 2.5.4-9 [43.7 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libodbc2 amd64 2.3.14-1 [160 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 slapd amd64 2.6.10+dfsg-1ubuntu5 [1584 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 ldap-utils amd64 2.6.10+dfsg-1ubuntu5 [152 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libodbccr2 amd64 2.3.14-1 [19.5 kB]
Fetched 1981 kB in 0s (5677 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libargon2-1:amd64.
(Reading database ... 85767 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libargon2-1_0~20190702+dfsg-5_amd64v3.deb ...
Unpacking libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-5) ...
Selecting previously unselected package libltdl7:amd64.
Preparing to unpack .../1-libltdl7_2.5.4-9_amd64v3.deb ...
```

Figura 32. *Instalación de los paquetes slapd y ldap-utils.*

```
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo systemctl status slapd
● slapd.service - OpenLDAP Server Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/slapd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 00:55:45 UTC; 1min 32s ago
 Invocation: 143a4235cd0b4d108c3395105e1d578f
       Docs: man:slapd
             man:slapd-config
             man:slapd-mdb
   Main PID: 9854 (slapd)
      Tasks: 3 (limit: 532)
     Memory: 3M (peak: 3.6M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/slapd.service
             └─9854 /usr/sbin/slapd -d0 -h "ldap:/// ldapi:///" -u openldap -g openldap

Oct 19 00:55:45 vm-openldap systemd[1]: Starting slapd.service - OpenLDAP Server Daemon...
Oct 19 00:55:45 vm-openldap slapd[9854]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.10+dfsg-1ubuntu5 (Nov 24 2025 11:17:55) $
                                         Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Oct 19 00:55:45 vm-openldap slapd[9854]: slapd starting
Oct 19 00:55:45 vm-openldap systemd[1]: Started slapd.service - OpenLDAP Server Daemon.
server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 33. *Servicio slapd activo (running) tras la instalación.*

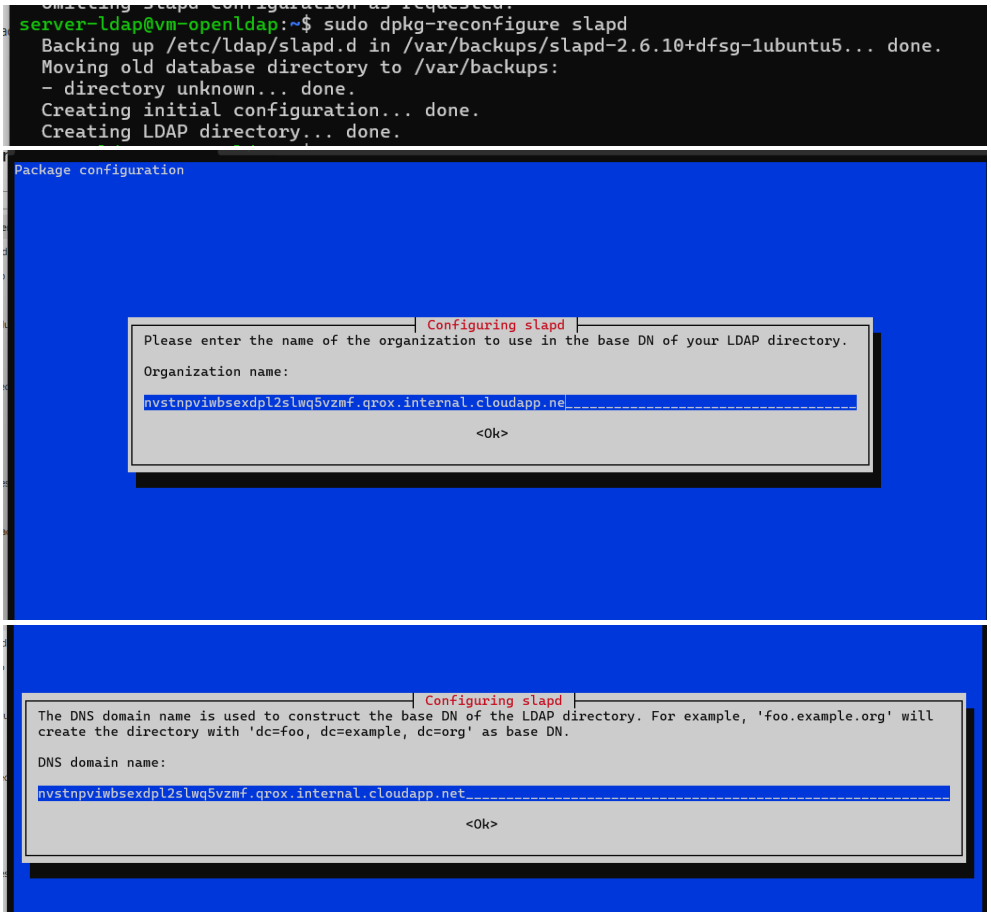


Figura 34. *Reconfiguración de slapd con dpkg-reconfigure: dominio DNS empresa.test (base DN dc=empresa,dc=test) y nombre de la organización.*

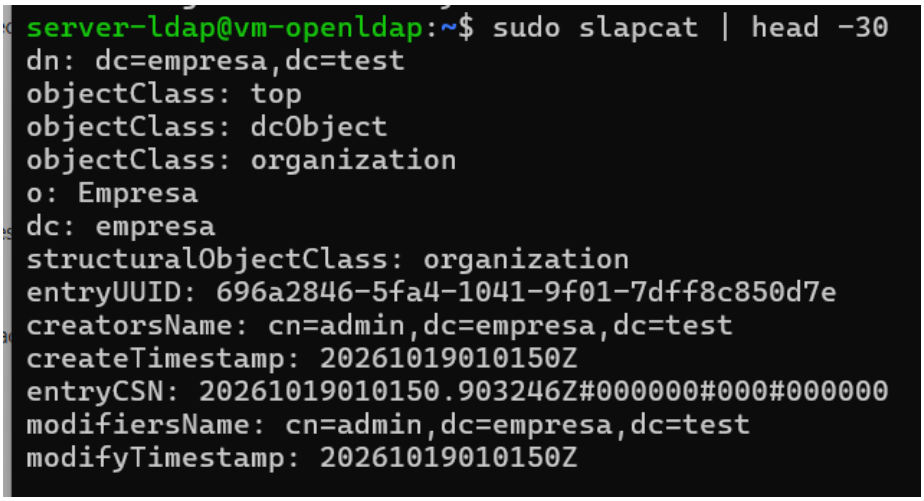


Figura 35. *Consulta con slapcat del contenido inicial del directorio: entrada raíz dc=empresa,dc=test (o: Empresa).*

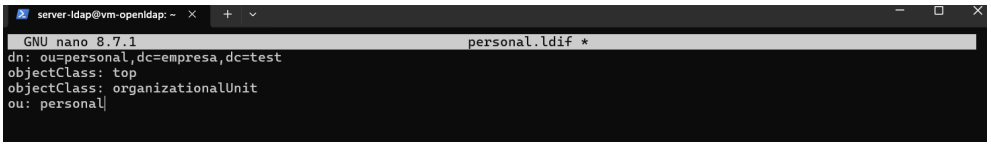


Figura 36. *Archivo LDIF de la unidad organizativa ou=personal.*

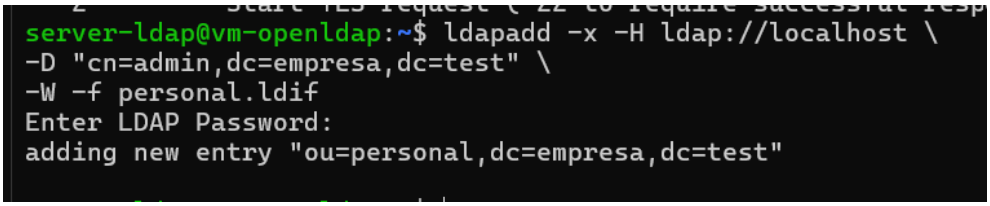


Figura 37. *Carga de la OU en el directorio con ldapadd.*

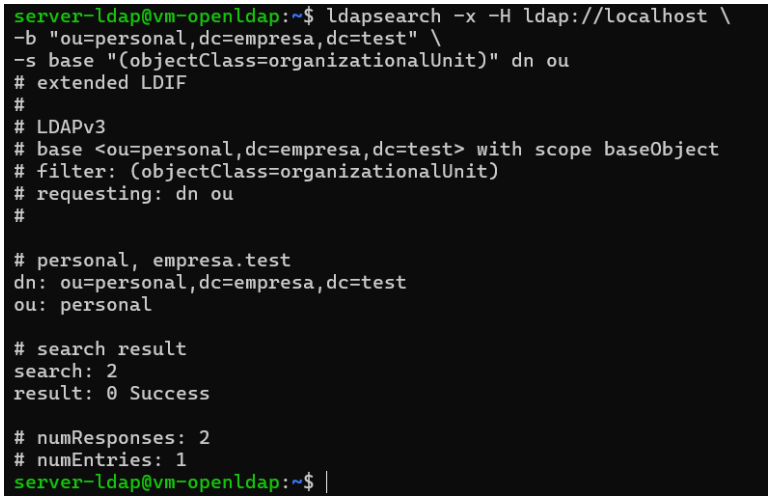


Figura 38. *Verificación de la existencia de la OU con ldapsearch.*



Figura 39. *Archivo LDIF de los grupos POSIX administradores (gidNumber 10001) y empleados (gidNumber 10002).*

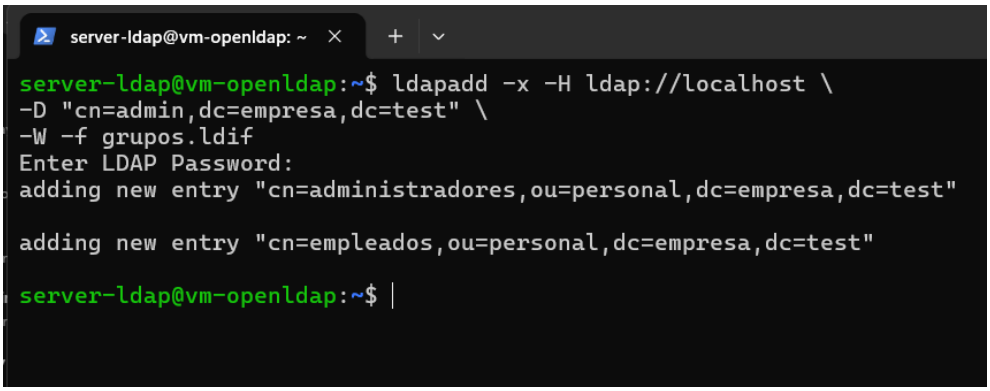


Figura 40. *Carga de los grupos en el directorio con ldapadd.*

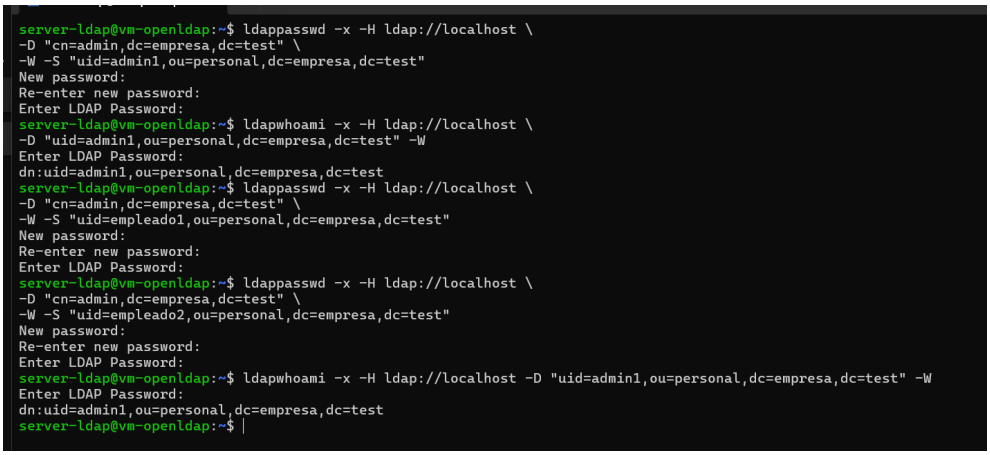


Figura 41. *Asignación de contraseñas con ldappasswd y comprobación de autenticación con ldapwhoami.*

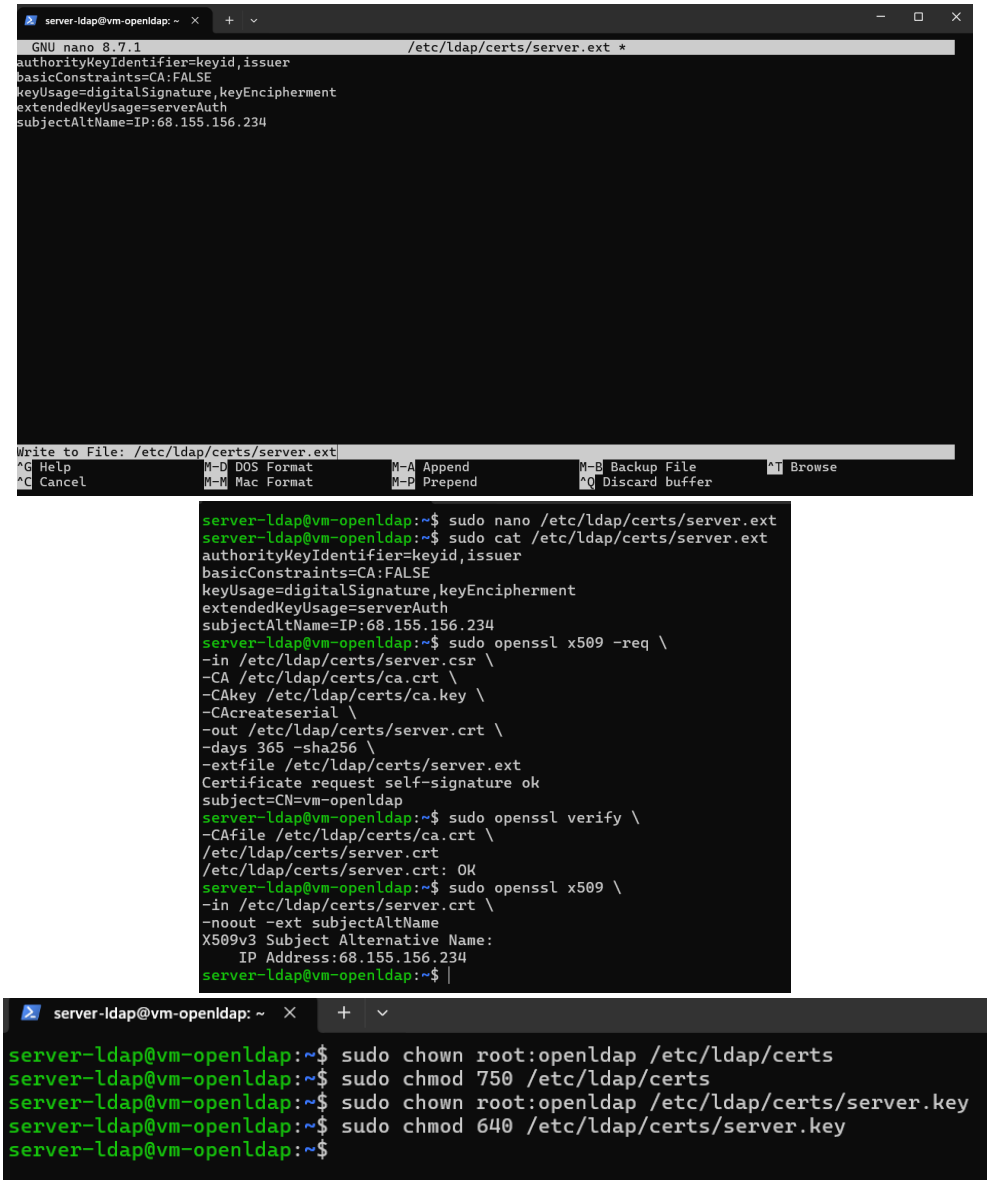


Figura 42. *Generación del certificado del servidor firmado por la CA propia (subjectAltName IP:68.155.156.234), verificación con openssl y asignación de propietario.*

```
server-ldap@vm-openldap: ~
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo chown root:openldap /etc/ldap/certs/server.crt
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo chown root:openldap /etc/ldap/certs/ca.crt
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo chmod 644 /etc/ldap/certs/server.crt
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo chmod 644 /etc/ldap/certs/ca.crt
server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 43. *Permisos restrictivos de los certificados y de la clave privada.*

```
 GNU nano 8.7.1                                          tls.ldif *
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ldap/certs/ca.crt
-
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ldap/certs/server.crt
-
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ldap/certs/server.key
```

Figura 44. *Archivo tls.ldif con las rutas de la CA, el certificado y la clave del servidor.*

```
server-ldap@vm-openldap: ~
server-ldap@vm-openldap:~$ nano tls.ldif
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f tls-ldif
tls-ldif: No such file or directory
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f tls.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=config"

server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 45. *Aplicación de la configuración TLS en cn=config con ldapmodify (el primer intento falló por un error en el nombre del archivo, tls-ldif).*

```
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo -u openldap test -r /etc/ldap/certs/server.key && echo "Clave accesible"
Clave accesible
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo -u openldap test -r /etc/ldap/certs/server.crt && echo "Certificado accesible"
Certificado accesible
server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 46. *Comprobación de que el usuario openldap puede leer la clave y el certificado.*

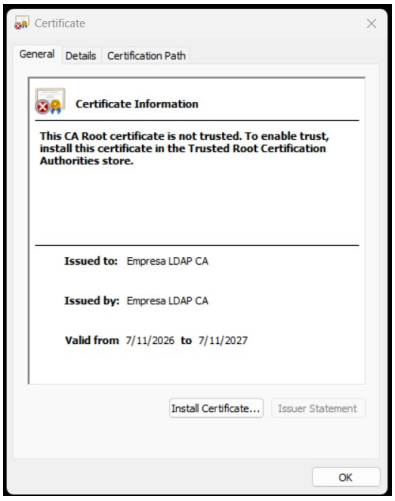


Figura 47. *Certificado de la CA «Empresa LDAP CA» (vigencia del 7/11/2026 al 7/11/2027).*

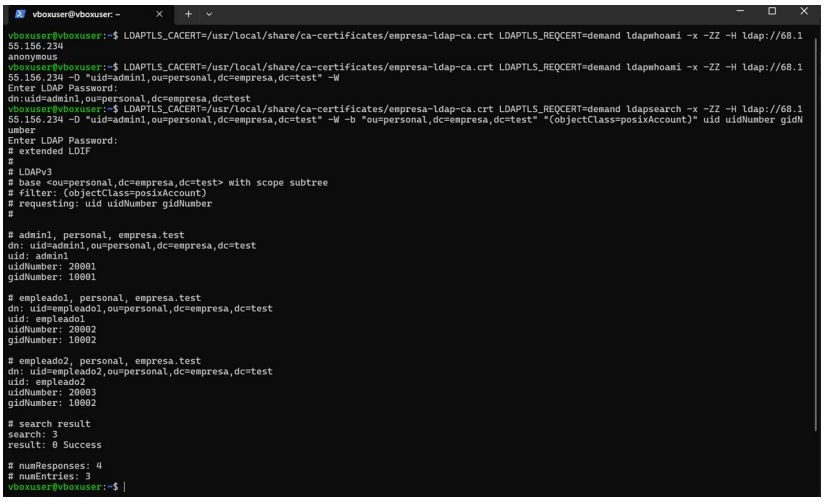


Figura 48. *Consulta desde el cliente con StartTLS validando el certificado del servidor con la CA propia.*

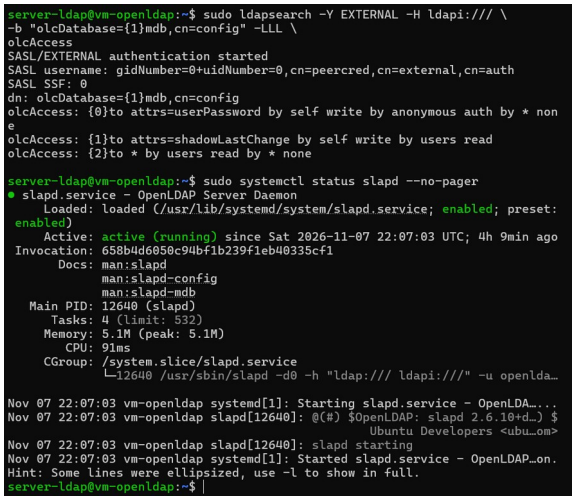


Figura 49. *Consulta de las ACL (olcAccess) de la base de datos {1}mdb y estado del servicio slapd.*

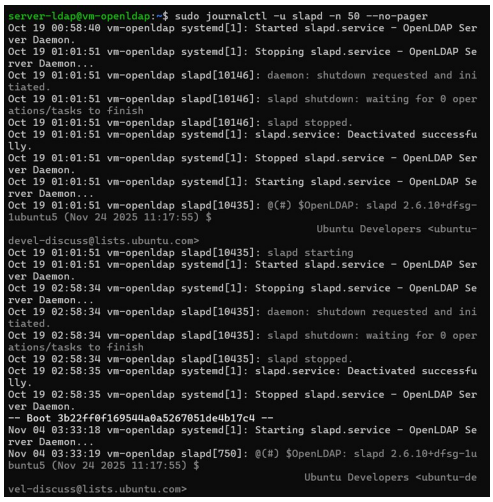


Figura 50. *Registros históricos del servicio slapd con journalctl (arranques, paradas y reinicios).*

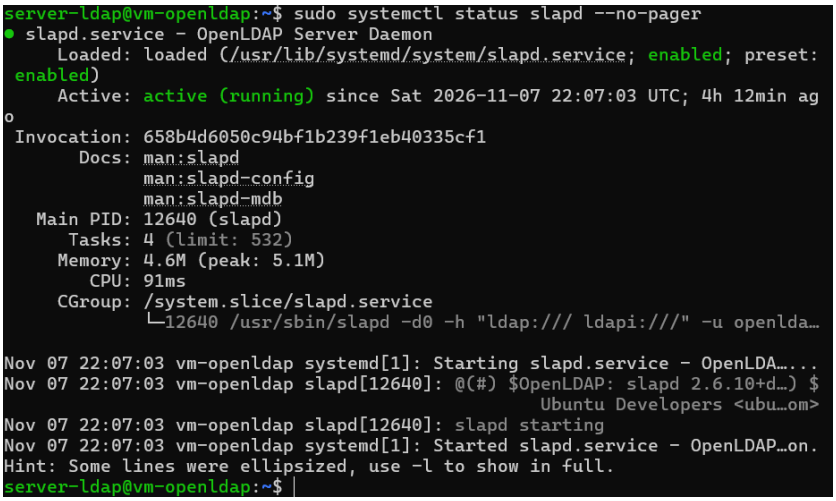


Figura 51. *Estado actual del servicio slapd con systemctl status.*

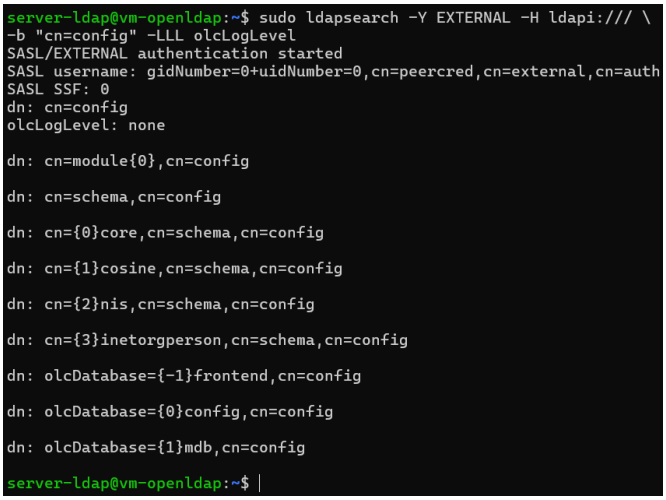


Figura 52. *Consulta del nivel de registro configurado (olcLogLevel) en cn=config.*

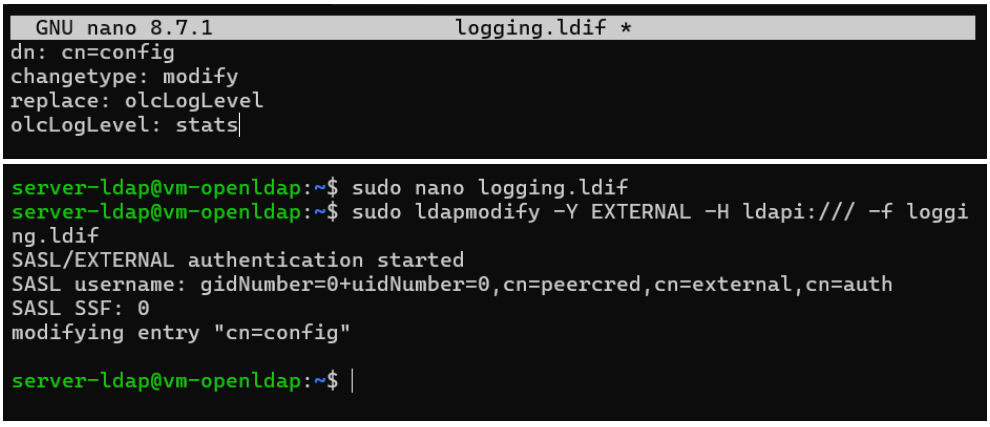


Figura 53. *Archivo logging.ldif y aplicación de olcLogLevel: stats.*

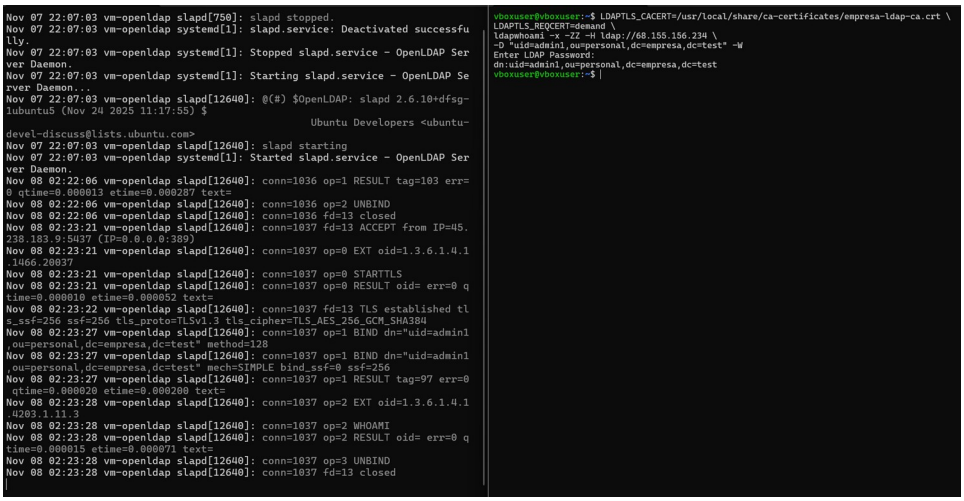


Figura 54. *Comprobación de que slapd registra las operaciones tras el cambio.*

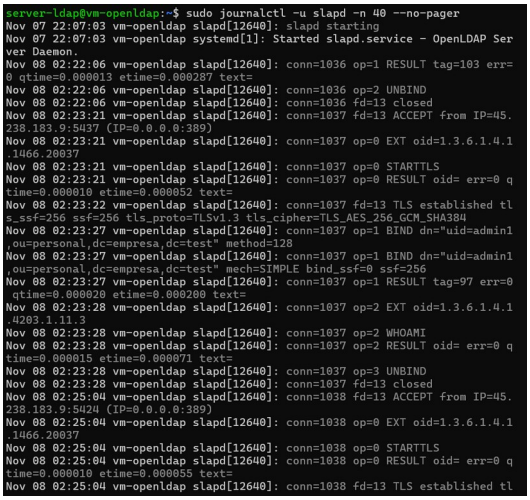


Figura 55. *Eventos almacenados: conexiones, StartTLS, BIND con el DN del usuario y resultado de cada operación.*

```
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ nano 02-miembros.ldif
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ cat 02-miembros.ldif
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 02-miembros.ldif
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "ou=personal,dc=empresa,dc=test
" "(objectClass=posixGroup)" cn memberUid
dn: cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: admin1

dn: cn=empleados,ou=personal,dc=empresa,dc=test
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: empleado1
memberUid: empleado2

modifying entry "cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test"

modifying entry "cn=empleados,ou=personal,dc=empresa,dc=test"

dn: cn=administradores,ou=personal,dc=empresa,dc=test
cn: administradores
memberUid: admin1

dn: cn=empleados,ou=personal,dc=empresa,dc=test
cn: empleados
memberUid: empleado1
memberUid: empleado2
```

Figura 56. *Adición de memberUid a los grupos administradores y empleados, usada por las ACL para identificar a los administradores.*

```
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ slappasswd -s                  '

server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ nano 03-cuenta-sssd.ldif
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ nano 03-cuenta-sssd.ldif
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ cat 03-cuenta-sssd.ldif
dn: cn=sssd,dc=empresa,dc=test
objectClass: organizationalRole
objectClass: simpleSecurityObject
cn: sssd
description: Cuenta de servicio de solo lectura para el cliente SSSD
userPassword:
server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 03-cue
nta-sssd.ldif
adding new entry "cn=sssd,dc=empresa,dc=test"

server-ldap@vm-openldap:~/reto3$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -
b "cn=sssd,dc=empresa,dc=test" cn description
dn: cn=sssd,dc=empresa,dc=test
cn: sssd
description: Cuenta de servicio de solo lectura para el cliente SSSD
```

Figura 57. *Creación de la cuenta de servicio de solo lectura cn=sssd (contraseña y hash ocultos en la captura).*

```
server-ldap@vm-openldap:~$ nano 05-politica.ldif
server-ldap@vm-openldap:~$ cat 05-politica.ldif
dn: cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test
objectClass: organizationalRole
objectClass: pwdPolicy
cn: politica-contrasenas
pwdAttribute: userPassword
pwdMinLength: 8
pwdCheckQuality: 2
pwdInHistory: 3
pwdMaxFailure: 3
pwdLockout: TRUE
pwdLockoutDuration: 120
pwdFailureCountInterval: 300
pwdMaxAge: 7776000
pwdAllowUserChange: TRUE
pwdMustChange: FALSE
pwdSafeModify: FALSE
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 05-politica.
ldif
adding new entry "cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test"

server-ldap@vm-openldap:~$ nano 06-overlay-ppolicy.ldif
server-ldap@vm-openldap:~$ nano 06-overlay-ppolicy.ldif
server-ldap@vm-openldap:~$ cat 06-overlay-ppolicy.ldif
dn: olcOverlay=ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcPPolicyConfig
olcOverlay: ppolicy
olcPPolicyDefault: cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test
olcPPolicyHashCleartext: TRUE
server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 06-overlay-p
policy.ldif
adding new entry "olcOverlay=ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

server-ldap@vm-openldap:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "olc
Database={1}mdb,cn=config" "(olcOverlay=ppolicy)" olcOverlay olcPPolicyDefault
dn: olcOverlay={0}ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
olcOverlay: {0}ppolicy
olcPPolicyDefault: cn=politica-contrasenas,dc=empresa,dc=test

server-ldap@vm-openldap:~$
```

Figura 58. *Creación de la política cn=politica-contrasenas y activación del overlay ppolicy sobre la base de datos.*